



PicoBot — конструкція робота

Механічна та електронна конструкція і програмне забезпечення керування
навчального мобільного маніпулятора PicoBot · Версія 4.0

Зміст

Про цей документ.....	2
1. Вимоги.....	3
1.1 Що має вміти робот.....	3
1.2 Технічні вимоги.....	3
1.3 Підхід до конструювання.....	5
2. Огляд системи.....	5
2.1 Робот.....	5
2.2 Структурна схема.....	7
2.3 Принципи конструювання.....	8
3. Механічна конструкція.....	8
3.1 Шасі.....	8
3.2 Розміщення компонентів.....	9
3.3 Привід: чому колеса тесаніт.....	10
3.4 Як працює колесо тесаніт.....	11
3.5 Кінематика.....	12
3.6 Двигуни та практичні обмеження приводу.....	13
3.7 Роботизована рука.....	14
3.8 Механічна надійність.....	15
4. Електронна конструкція.....	16
4.1 Архітектура та інтерфейси.....	16
4.2 Контролер: Raspberry Pi Pico 2 W.....	17
4.3 Драйвер двигунів: Waveshare Pico-Motor-Driver.....	18
4.4 Драйвер сервоприводів: 16-канальна плата PCA9685.....	21

4.5 Батарея.....	23
4.6 Розподіл живлення.....	24
4.7 Комунікаційні шини.....	26
4.8 Датчики.....	27
4.9 Карта виводів.....	31
5. Програмне забезпечення керування на роботі.....	32
5.1 Платформа.....	32
5.2 Рівні програмного забезпечення.....	33
5.3 Керування рухом.....	34
5.4 Інтерфейс користувача та зв'язок.....	34
5.5 Програми для чотирьох базових завдань.....	35
5.6 Функції безпеки в програмах.....	36
6. Конструкція з погляду безпеки.....	37
7. Перевірка.....	38
7.1 Перевірка вимог.....	38
7.2 Результати перших випробувань і відповідь конструкції.....	38
8. Відомі обмеження та рекомендовані вдосконалення.....	39
9. Значення, які треба виміряти на зібраному роботі.....	40
10. Ревізії апаратної частини.....	41
Додаток А. Специфікація матеріалів (Rev3).....	41
Додаток В. Перелік з'єднань (Rev3).....	42
Додаток С. Джерела.....	43
Подяки та ліцензія.....	44

Про цей документ

PicoBot — це невеликий відкритий навчальний робот: чотириколісна основа з колесами **mecanum** і **роботизованою рукою**, керований платою **Raspberry Pi Pico 2 W** і запрограмований на **MicroPython**. Його розроблено в проєкті Erasmus+ **ROBO STEAM ACADEMY** (KA220-VET-7CF4F308, 2024–2027); конструкторською роботою керував Інститут інформаційних і комунікаційних технологій Болгарської академії наук. Робот призначений для навчання робототехніки, електроніки та програмування в професійних і середніх школах і для змагань роботів. Конструкція, документація та програмний код відкриті: будь-хто може побудувати, використовувати й пристосувати робота.

Цей документ описує **конструкцію робота**. Для кожної частини робота він відповідає на чотири запитання:

1. **Що це?** — деталь, її основні технічні дані та її завдання на роботі.

2. **Чому її обрано?** — вимога, яку вона виконує, і причини, чому вона підходить краще за звичайні альтернативи.
3. **Як вона працює?** — фізичний або електричний принцип, пояснений настільки, наскільки це потрібно, щоб розуміти, ремонтувати й розширювати роботу.
4. **Як вона взаємодіє з рештою робота?** — живлення, сигнали, шини, програмне забезпечення.

Документ написано для вчителів, учнів, техніків, аматорів та інженерів — для всіх, хто хоче **побудувати, відремонтувати, пристосувати або вдосконалити PicoBot**. Перелік деталей і повний перелік з'єднань наведено в додатках А і В. Значення, **обчислені** за даними технічних паспортів, а не виміряні на PicoBot, позначено як «**оцінка**»; розділ 9 перелічує, що ви можете виміряти на власному роботі.

1. Вимоги

1.1 Що має вміти робот

PicoBot — це платформа для вивчення **електроніки, програмування та теорії мобільних маніпуляторів і роботизованих рук** за допомогою готових програм і бібліотек мовою **Python** (MicroPython). Його сконструйовано для виконання **чотирьох базових завдань**, які є також завданнями змагань PicoBot:

#	Завдання	Керування	Що має вміти робот
1	Слідування лінії з підрахунком кіл	програ мне	їхати вздовж лінії; розпізнавати перпендикулярну лінію-маркер; рахувати кола; зупинятися після n-го кола
2	Маніпулювання об'єктом рукою	програ мне	їхати вздовж прямої лінії (щонайменше 1 м) до маркера; повернути руку вбік на заданий кут (напр. 45°); захопити й підняти об'єкт; повернути на 45° в інший бік; опустити й відпустити; рука назад у транспортне положення; від'їхати на 10 см назад; розвернутися на 180° на місці; знайти лінію й повернутися до стартового маркера
3	Ручне керування мобільним роботом	ручне	керуватися людиною з використанням всенапрявленого руху коліс месапум : проходити між перешкодами по діагоналі; паркуватися в «гаражних боксах», у які можна заїхати лише вперед або лише боком
4	Роздільне збирання сміття	ручне	збирати кольорові об'єкти з пінопласту з поля, переносити їх і скидати в «сміттєві контейнери»

1.2 Технічні вимоги

Чотири завдання, користувачі (професійні та середні школи) і використання на змаганнях приводять до таких технічних вимог. Кожне конструкторське рішення в розділах 3–6 посилається на них.

ID	Вимога	Причина
R1	Контролер: Raspberry Pi Pico W (або сумісний наступник), програмування мовою Python (MicroPython)	проста й поширена в навчанні мова; недорогий контролер із Wi-Fi
R2	Всенаправлений рух : уперед/назад, боком, по діагоналі, розворот на місці — з колесами месанум	завдання 3
R3	Роботизована рука із захоплювачем , яка може повертатися вбік (щонайменше $\pm 45^\circ$), підніматися/опускатися й захоплювати невеликі об'єкти	завдання 2 і 4
R4	Виявлення лінії , достатнє, щоб їхати вздовж лінії, знаходити її знову після повороту й розпізнавати перпендикулярний маркер	завдання 1 і 2
R5	Вимірювання відстані перед роботом (перешкоди, наближення до об'єктів)	завдання 3, автономні завдання
R6	Ручне дистанційне керування без додаткового обладнання, з телефона, планшета або ПК	завдання 3 і 4
R7	Програмування учнями на кількох рівнях: прості іменовані рухи для початківців, прямий доступ до кожного двигуна й сервоприводу для досвідчених	вивчення програмування
R8	Живлення від батарей на цілий урок або раунд змагань; акумуляторні елементи, доступні в кожній країні	використання в школі
R9	Складання вчителями й учнями без спеціальних навичок чи інструментів ; мінімум паяння; замінні деталі	використання в школі
R10	Міцний і ремонтпридатний : мало механічних проблем за тривалого використання; несправність усувають заміною деталі	використання в школі
R11	Безпечний для учнів: низька напруга, захист від типових помилок (переплутане підключення, заблокований сервопривід, втрата зв'язку керування)	використання в школі
R12	Обмеження змагань : щонайбільше 30 × 30 × 30 см і 2 кг , побудований на основі Raspberry Pi Pico W або сумісної плати	правила змагань
R13	Низька вартість і стандартні деталі , доступні у звичайних магазинах електроніки	шкільні бюджети, відтворення
R14	Відкрита конструкція : документацію й код можна вільно використовувати, адаптувати й розширювати (вільні входи, вільні канали ШІМ)	відкритий освітній ресурс

1.3 Підхід до конструювання

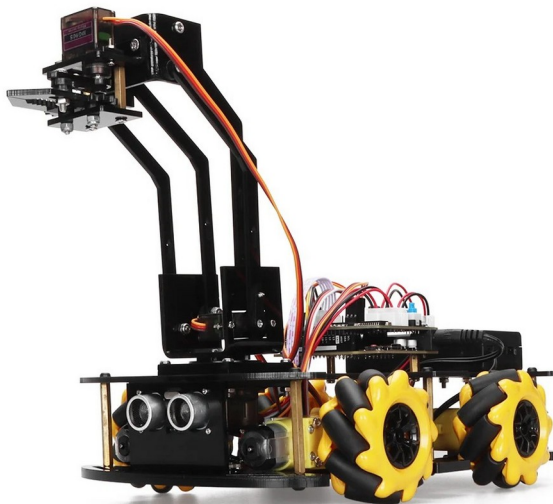
PicoBot не сконструйовано з нуля. Він поєднує:

- **комерційний механічний набір** (шасі, чотири колеса месаніт з мотор-редукторами, рука з трьома сервоприводами, ультразвуковий датчик, тримач батарей), який продається з електронікою Arduino; і
- **нову електроніку та програмне забезпечення керування**: плати Arduino з набору та його 3-канальний датчик лінії **не використовуються**; їх замінено на Raspberry Pi Pico 2 W на базовій платі з драйвером двигунів, окремий драйвер сервоприводів, окреме джерело 5 В для сервоприводів, 5-канальний датчик лінії та програми на MicroPython.

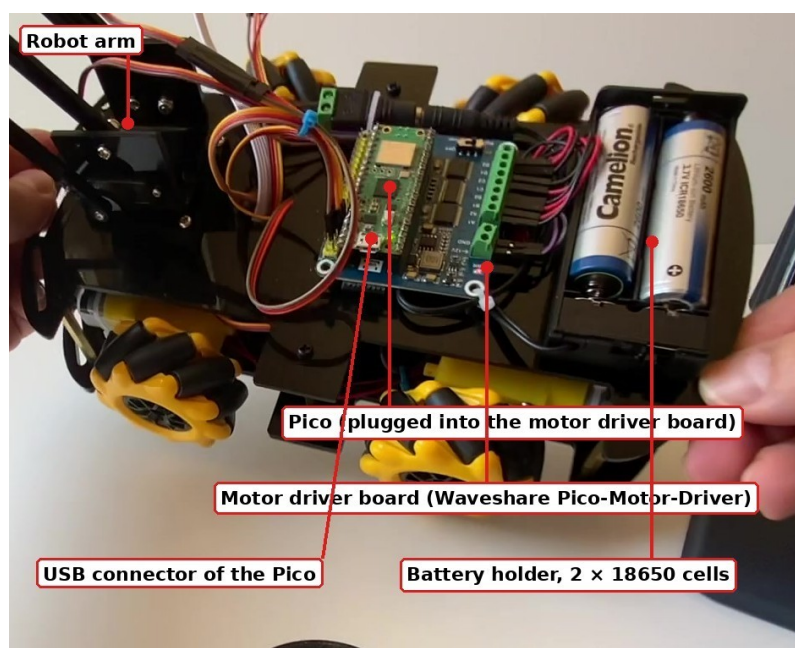
Цей підхід одночасно виконує R2, R3, R9 і R13. Шасі месаніт з рукою — механічно найвибагливіша частина такого робота (геометрія коліс, якість роликів, важелі руки); серійний набір дає її за частку вартості й часу, потрібних для власного шасі, і кожна школа може купити той самий набір. **Навчальна цінність** полягає в частинах, які учні можуть зрозуміти й запрограмувати, — контролер, драйвери, датчики, система живлення та програмне забезпечення, — і саме ці частини було перероблено.

2. Огляд системи

2.1 Робот

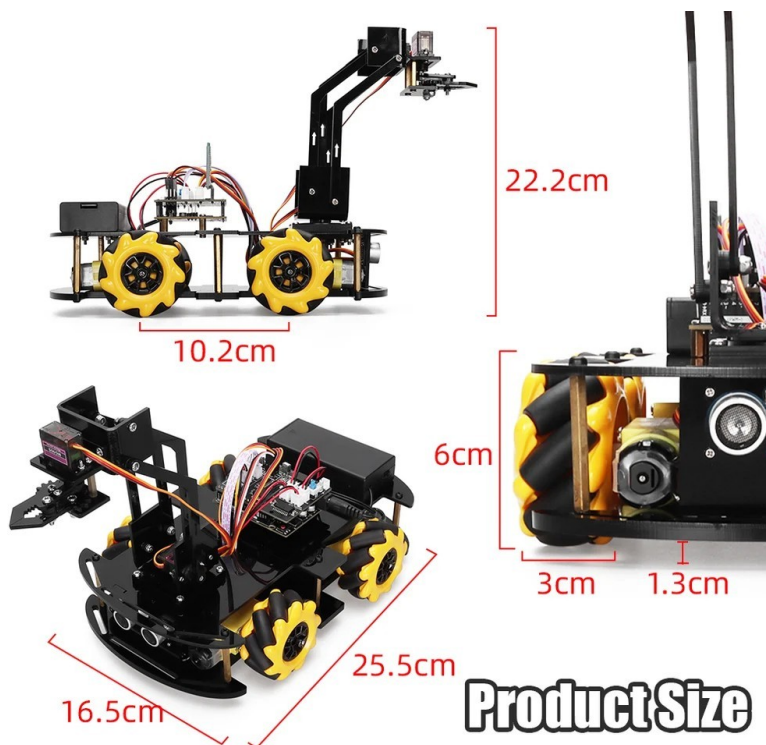


Механічний набір, з якого побудовано PicoBot, з піднятою рукою (фото: продавець набору). PicoBot зберігає показану тут механіку; плати Arduino з набору замінено електронікою з розділу 4.



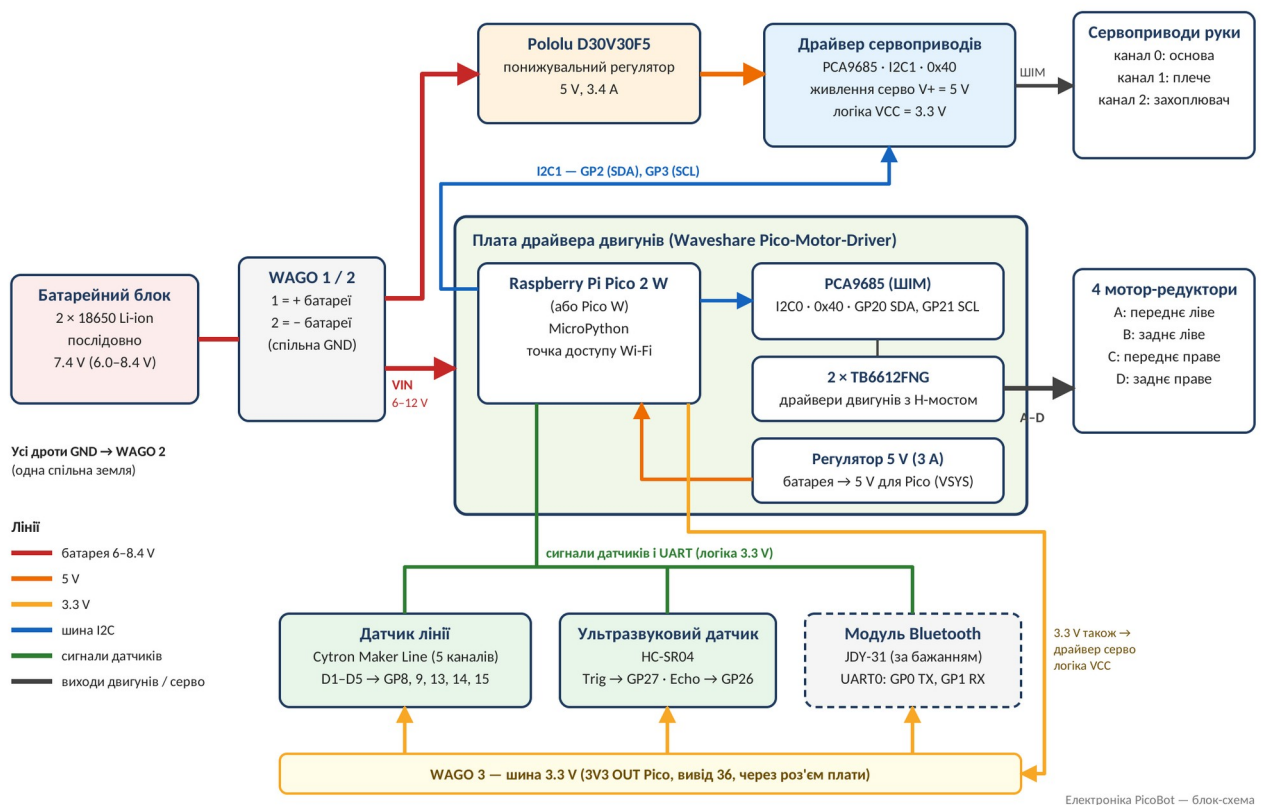
PicoBot, верхня палуба ззаду: Raspberry Pi Pico 2 W, вставлений у плату драйвера двигунів Waveshare, поруч із тримачем батарей із двома елементами 18650.

Тип	навчальний всенаправлений мобільний маніпулятор : чотириколісна основа mecanum + рука з 2 шарнірами та захоплювачем
Контролер	Raspberry Pi Pico 2 W (RP2350, 2 × 150 МГц, 520 КБ SRAM, 4 МБ flash, Wi-Fi + Bluetooth); старіший Pico W підходить і виконує ті самі програми
Програмування	MicroPython , редактор Thonny; програми на https://github.com/roboteamdev
Привід	4 мотор-редуктори постійного струму (тип ТТ) з колесами mecanum Ø ≈ 6 см; Waveshare Pico-Motor-Driver (мікросхема ШІМ PCA9685 + 2 × Н-міст TB6612FNG)
Рука	3 мікросервоприводи: основа (повертає руку), плече (піднімає її), захоплювач ; окремий драйвер сервоприводів PCA9685; власне джерело 5 В (Pololu D30V30F5, 3.4 А)
Датчики	5-канальний інфрачервоний датчик лінії Cytron Maker Line ; ультразвуковий датчик відстані HC-SR04
Зв'язок	точка доступу Wi-Fi на роботі (вебсторінка за адресою http://192.168.4.1/); необов'язковий модуль Bluetooth JDY-31
Живлення	2 × літій-іонні елементи 18650 послідовно: номінально 7.4 В, повністю заряджені 8.4 В, використовуються до 7.0 В
Розміри	25.5 × 16.5 см, висота 22.2 см із піднятою рукою; кліренс 1.3 см
Маса	приблизно 1 кг з елементами (оцінка ; обмеження R12 — 2 кг; див. розділ 9)



Основні розміри: колісна база 10.2 см, колесо Ø приблизно 6 см і ширина 3 см, кліренс 1.3 см, загалом 25.5 × 16.5 × 22.2 см (фото: продавець набору).

2.2 Структурна схема



Електроніка PicoBot: три гілки живлення (червона — напруга батареї, помаранчева — 5 В, жовта — 3.3 В), дві шини I2C (сині) і сигнали датчиків (зелені).

Робот має **один контролер** (Pico), **два «м'язові» драйвери**, якими контролер керує через I2C, — драйвер двигунів для коліс і драйвер сервоприводів для руки, — і **два датчики**, які зчитуються безпосередньо виводами Pico. Усі частини мають **одну спільну землю** — з'єднувач WAGO 2.

2.3 Принципи конструювання

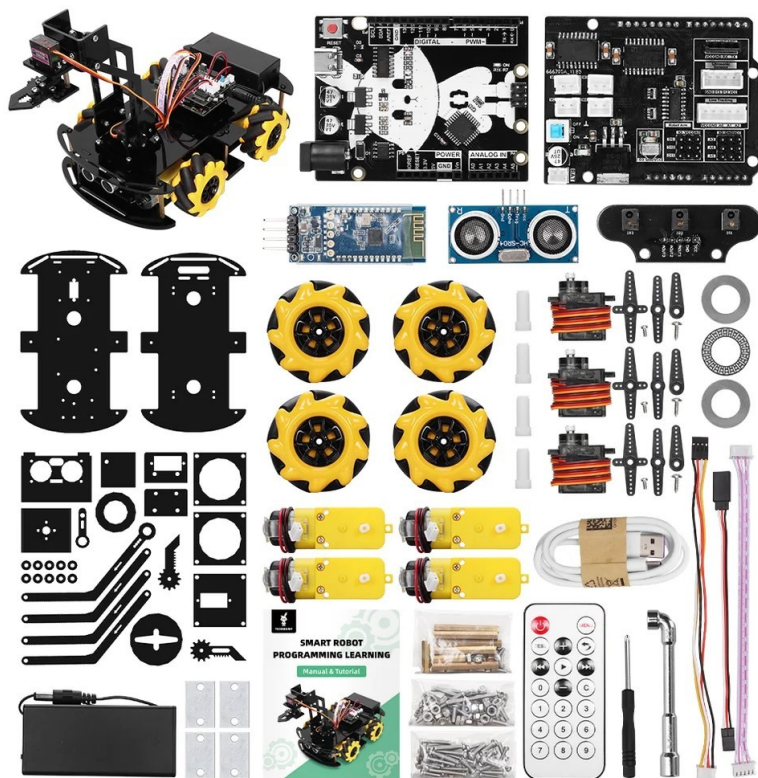
Сім принципів проходять крізь усю конструкцію. Вони є короткою відповіддю на запитання «чому PicoBot побудовано саме так?»:

#	Принцип	Як його реалізовано	Вимоги
P1	Окремі гілки живлення для двигунів, логіки та сервоприводів	Pico отримує власні стабілізовані 5 В; сервоприводи мають власний стабілізатор 5 В; двигуни живляться від батареї через H-мости	R8, R11
P2	Логіка 3.3 В усюди	усі датчики та логіка драйвера сервоприводів живляться від 3.3 В, тож кожен сигнал, що надходить на вивід Pico, має 3.3 В	R11, R1
P3	Критичну за часом роботу передано спеціалізованим мікросхемам	Pico ніколи сам не формує ШІМ для двигунів чи сервоприводів; це апаратно роблять дві мікросхеми PCA9685	R7, R14
P4	Дві окремі шини I2C	колеса на I2C0, рука на I2C1 — немає конфлікту адрес, немає завад, несправності залишаються локальними	R9, R10
P5	Жодного паяння для користувачів	Pico вставляється в роз'єм, гвинтові клеми, важільні з'єднувачі WAGO, дроти-перемички DuPont; лише штирі стабілізатора один раз припаює вчитель	R9, R13
P6	Знімне кріплення	плати закріплено стрічками 3M Command, тож кожную плату можна зняти й замінити без інструментів	R9, R10
P7	Багаторівневе програмне забезпечення	від доступу до окремого регістра до іменованих рухів (<code>goForward()</code> , <code>moveRight()</code>), тож початківці й досвідчені працюють на тому самому роботі	R7

3. Механічна конструкція

3.1 Шасі

Шасі — це набір **Tscinbun 4WD**: автомобіль із колесами **tesaum** і роботизованою рукою (модель ZYC0072, продається для Arduino). Він складається з двох чорних акрилових пластин, розташованих на латунних стійках, чотирьох жовтих мотор-редукторів постійного струму з колесами **tesaum** на нижній пластині, руки з трьома сервоприводами в передній частині верхньої пластини, ультразвукового датчика спереду та тримача для двох елементів 18650 ззаду.



Вміст набору (фото: продавець набору). PicoBot використовує обидві пластини шасі, чотири колеса тесанит із мотор-редукторами, три сервоприводи з деталями руки, ультразвуковий датчик, модуль Bluetooth (необов'язково) і тримач батарей. Плата Arduino, її плата розширення, 3-канальний датчик лінії та інфрачервоний пульт дистанційного керування не використовуються.

Чому саме цей набір. Це один із дуже небагатьох недорогих наборів, які поєднують **основу тесанит** (R2) і **роботизовану руку із захоплювачем** (R3) на одному шасі, тож одна покупка дає всю механіку мобільного маніпулятора. Його стандартні деталі — мотор-редуктори ТТ, 9-грамові мікросервоприводи, датчик HC-SR04, тримач 18650 — продаються всюди й можуть замінюватися по одній (R10, R13). Двоярусне компонування залишає місце для доданої електроніки: **нижній ярус** несе деталі, які підключають один раз і потім не чіпають (драйвер сервоприводів, стабілізатор 5 В, з'єднувачі живлення WAGO), **верхній ярус** — деталі, які мають бути доступними: Pico з його роз'ємом USB і тримач батарей із вимикачем.

Розміри. З піднятою рукою робот має приблизно 25.5 × 16.5 × 22.2 см: у межах змагального обмеження 30 × 30 × 30 см (R12) за будь-якого положення руки, із запасом близько 4.5 см у найдовшому напрямку.

3.2 Розміщення компонентів

Компонент	Розташування	Причина
Плата драйвера двигунів із Pico	верхній ярус, ззаду , поруч із тримачем батарей	короткі товсті дроти від батареї до плати, яка споживає найбільший струм; роз'єм USB на Pico залишається доступним для програмування
Тримач батарей (2 × 18650)	верхній ярус, ззаду (положення з набору)	вимикач легко досяжний; маса елементів розташована ззаду й урівноважує руку спереду
Драйвер сервоприводів (плата PCA9685)	нижній ярус, біля основи руки	короткі кабелі сервоприводів до руки

Компонент	Розташування	Причина
Стабілізатор Pololu 5 В	нижній ярус, поруч із драйвером сервоприводів	короткі дроти 5 В із малим опором до клеми живлення сервоприводів
З'єднувачі живлення WAGO 1, 2, 3	нижній ярус	центральна точка «зірки» проводки живлення (розділ 4.6)
Датчик лінії (Maker Line)	під передньою частиною робота, приблизно 5–10 мм над підлогою	датчик бачить лінію раніше , ніж до неї доїдуть колеса, тож програма має час скоригувати напрямок; його робоча відстань 4–40 мм
Ультразвуковий датчик (HC-SR04)	спереду, приблизно 4.5 см над підлогою (кріплення з набору)	дивиться в напрямку руху та на об'єкти перед захоплювачем
Рука	передня частина верхнього ярусу	захоплювач дістає до підлоги й до об'єктів перед роботом; робот під'їжджає до об'єкта передньою частиною

Усі плати закріплено **стрічками 3M Command** (типу «липучка») замість гвинтів (принцип Р6). Плату можна за кілька секунд зняти, перевірити або замінити, і в пластинах набору не потрібно нічого свердлити.

3.3 Привід: чому колеса **tesanum**

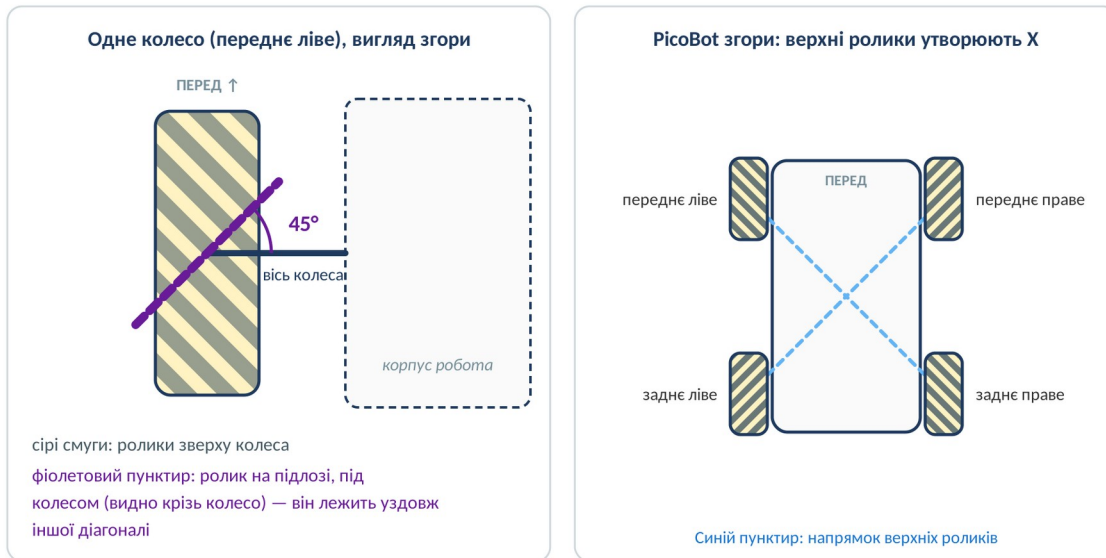
Завдання 3 вимагає, щоб водій проходив між перешкодами **по діагоналі** й паркувався в гаражних боксах, у які можна заїхати **лише боком**. Робот, який це вміє, має бути **голономним**: він повинен рухатися в будь-якому напрямку на площині без попереднього повороту. Звичайні типи приводу порівнюються так:

Тип приводу	Чи може рухатися боком?	Примітки для PicoBot
Диференціальний привід (2 ведучі колеса + опорне колесо)	ні	найпростіший і найдешевший; щоб рухатися боком, мусить повернутися, проїхати й повернутися назад — не виконує R2
Кермування як в автомобілі (Аккерман)	ні	потребує місця для маневру; паркування в боксі «лише боком» неможливе
Омніколеса (3 колеса під 120° або 4 під 90°)	так	голономний, але двигуни треба монтувати під кутом один до одного: не підходить для простого прямокутного шасі
Колеса tesanum (4, у схемі «Х»)	так	голономний з усіма чотирма колесами паралельно , як в автомобілі: стандартні двигуни на прямокутному шасі; до того ж дуже наочно показує додавання векторів сил

Тому було обрано колеса **tesanum**: вони виконують R2 з таким самим простим кріпленням двигунів, як у звичайного чотириколісного автомобіля. Ціною є нижчий ККД і певне прослизання коліс під час руху боком і по діагоналі (розділ 3.6).

3.4 Як працює колесо тесанум

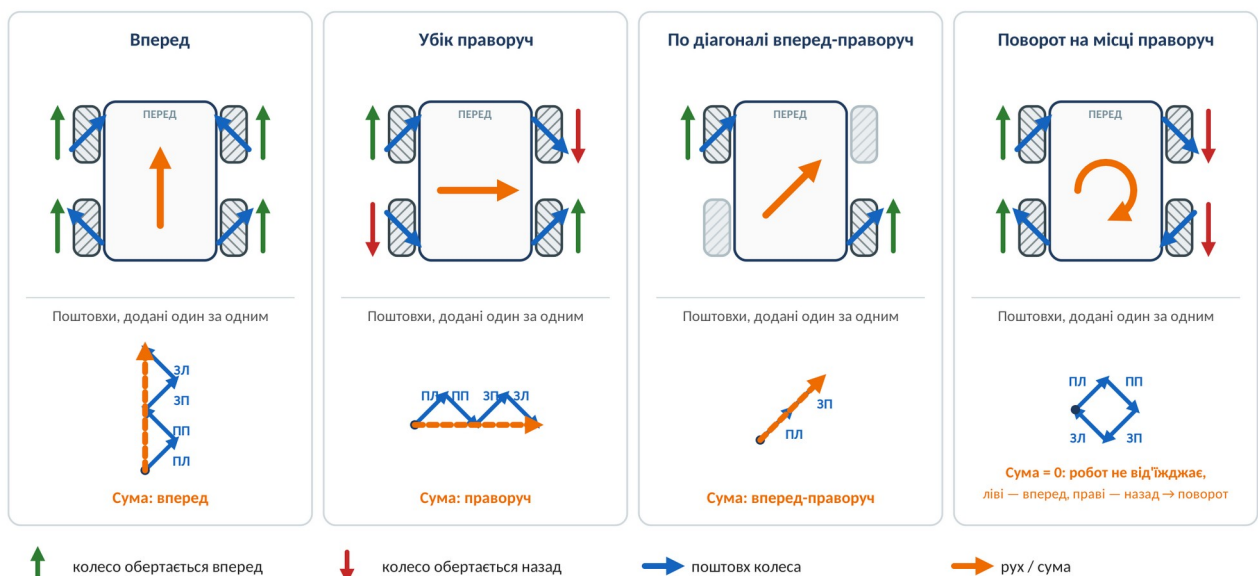
Кожне колесо тесанум несе вінець вільно обертових **роликів**, осі яких розташовані під кутом **45°** до осі колеса. Коли колесо обертається, ролик, що торкається підлоги, не може штовхати вздовж власної осі (він би просто котився), тому підлога штовхає колесо **під кутом 45°**, поперек ролика. Отже, кожне колесо створює діагональний поштовх. Два «ліві» і два «праві» колеса встановлено так, щоб **у вигляді згори осі верхніх роликів були спрямовані до центру робота** (схема «X»).



Ліворуч: одне колесо тесанум у вигляді згори — верхні ролики та ролик на підлозі лежать на протилежних діагоналях. Праворуч: верхні ролики чотирьох коліс утворюють X.

Вибираючи напрямки обертання кожного колеса, чотири діагональні поштовхи можна скласти в будь-який потрібний рух:

Додавання поштовхів чотирьох коліс тесанум (PicoBot, вигляд згори)



Додавання поштовхів чотирьох коліс для чотирьох рухів. Зелені/червоні стрілки: колесо обертається вперед/назад; синій: поштовх підлоги на кожне колесо; помаранчевий: результуючий рух.

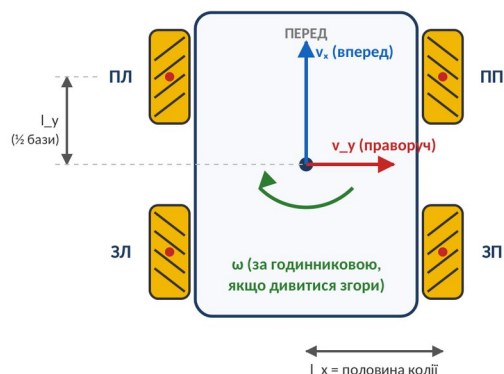
Програмне забезпечення керування (розділ 5.3) використовує ці комбінації коліс. В = вперед, Н = назад, – = без приводу. Колеса: ПЛ = переднє ліве, ЗЛ = заднє ліве, ПП = переднє праве, ЗП = заднє праве:

Рух	ПЛ	ЗЛ	ПП	ЗП
Уперед / назад	В / Н	В / Н	В / Н	В / Н
Боком праворуч	В	Н	Н	В
Боком ліворуч	Н	В	В	Н
По діагоналі вперед-праворуч	В	–	–	В
По діагоналі вперед-ліворуч	–	В	В	–
По діагоналі назад-праворуч	–	Н	Н	–
По діагоналі назад-ліворуч	Н	–	–	Н
Розворот на місці за годинниковою стрілкою	В	В	Н	Н
Розворот на місці проти годинникової стрілки	Н	Н	В	В

Під час діагонального руху приводяться лише два колеса; два інші вільно обертаються на своїх роliках. Їхні поштовхи були б спрямовані поперек потрібного напрямку, тому їх залишають без приводу.

3.5 Кінематика

Геометрія коліс тесаніт і знаки, прийняті в цьому документі



Обернена кінематика (колові швидкості коліс)

$$v_{\text{ПЛ}} = v_x + v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{\text{ЗЛ}} = v_x - v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{\text{ПП}} = v_x - v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{\text{ЗП}} = v_x + v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$$

Оберти колеса (об/хв): $n = 60 \cdot v / (2\pi \cdot r)$, r = радіус

У прошивці (входи f , s , r від -100 до 100 %):

$$\text{ПЛ} = f + s + r$$

$$\text{ЗЛ} = f - s + r$$

$$\text{ПП} = f - s - r$$

$$\text{ЗП} = f + s - r$$

Якщо якесь |значення| > 100, усі чотири зменшуються в однакову кількість разів — напрямок руху зберігається.

Ролики під 45°; їхні осі спрямовані до центру (форма X).

Геометрія PicoBot

Геометрія та правила знаків: v_x уперед, v_y праворуч, ω за годинниковою стрілкою у вигляді згори; l_x = половина колії, l_y = половина колісної бази.

Для робота тесаніт з роliками під 45° у схемі X швидкість, яку повинно мати кожне колесо на ободі, щоб надати роботу швидкість уперед v_x , бічну швидкість v_y і кутову швидкість ω , така (обернена кінематика):

Колесо	Швидкість обода
Переднє ліве	$v_{\text{ПЛ}} = v_x + v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$
Заднє ліве	$v_{\text{ЗЛ}} = v_x - v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$
Переднє праве	$v_{\text{ПП}} = v_x - v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$
Заднє праве	$v_{\text{ЗП}} = v_x + v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$

Якщо задавати лише одну з величин v_x , v_y , ω за раз, отримуємо саме таблицю з розділу 3.4: наприклад, лише $v_y > 0$ дає ПЛ +, ЗЛ -, ПП -, ЗП + («боком праворуч»); $v_x = v_y$ дає ПЛ і ЗП подвійну швидкість, а ЗЛ, ПП — нульову («по діагоналі вперед-праворуч»). Рівняння також показують, чому розворот на місці повільніший за рух прямо: потрібна швидкість коліс зростає з відстанню ($l_x + l_y$) коліс від центру.

Програма керування джойстиком використовує ті самі рівняння з вхідними значеннями у відсотках: уперед f , боком s і обертання r , кожне від -100 до +100, дають $ПЛ = f + s + r$, $ЗЛ = f - s + r$, $ПП = f - s - r$, $ЗП = f + s - r$. Якщо будь-який результат перевищує 100 %, усі чотири ділять на той самий коефіцієнт, тож **напрямок** руху зберігається, а зменшується лише швидкість (розділ 5.3).

Геометрія PicoBot. Колісна база 10.2 см $\rightarrow l_y \approx 5.1$ см. Загальна ширина 16.5 см мінус ширина одного колеса 3 см дає колію приблизно 13.5 см $\rightarrow l_x \approx 6.75$ см. Отже, $l_x + l_y \approx 11.9$ см. Діаметр колеса ≈ 6 см $\rightarrow$ довжина кола ≈ 18.8 см.

Швидкість (оцінка). Мотор-редуктор ТТ з редуктором 1:48 обертається приблизно з 200 об/хв без навантаження при 6 В (розділ 3.6). З колесом 6 см це $200 \times 18.8 \text{ см} / 60 \text{ с} \approx 0.63 \text{ м/с}$ уперед — верхня межа; з урахуванням ваги робота, втрат у роликах і нижчої середньої напруги на двигуні реальна швидкість нижча. Типове налаштування швидкості в програмах (50 %) дає приблизно половину цього. Найбільша кутова швидкість розвороту на місці впливає з $\omega = v / (l_x + l_y)$: $0.63 \text{ м/с} \div 0.119 \text{ м} \approx 5.3 \text{ рад/с} \approx 300^\circ/\text{с}$ (верхня межа). Розділ 9 показує, як виміряти реальні значення.

3.6 Двигуни та практичні обмеження приводу

Набір використовує чотири жовті **мотор-редуктори постійного струму типу «ТТ»** з пластиковим редуктором 1:48 — найпоширеніший двигун навчальних наборів роботів. Продавець не надає технічного паспорта; типові опубліковані дані двигунів цього типу такі:

Мотор-редуктор ТТ, 1:48 (типові опубліковані дані)	Значення
Номинальна напруга	3–6 В
Швидкість без навантаження	приблизно 90 об/хв при 3 В, приблизно 200 об/хв при 6 В
Струм без навантаження	приблизно 0.15 А
Момент зупинки	приблизно 0.4 кг·см при 3 В, приблизно 0.8 кг·см при 6 В
Струм зупинки	приблизно 1.5 А при 6 В

Чому цих двигунів достатньо. При 0.8 кг·см і радіусі колеса 3 см один двигун у загальмованому стані може штовхати із зусиллям приблизно 0.27 кгс (≈ 2.6 Н); чотири двигуни разом — ≈ 10 Н. Роботів з масою порядку 1 кг на гладкій підлозі для розгону потрібна лише невелика частина цього, тож двигуни не є обмеженням для змагальних завдань. Вибір визначили їхня низька ціна, загальна доступність (R13) і те, що вони вже входять до набору.

Примітка щодо напруги — важливий момент конструкції. На PicoBot Н-мости підключають двигуни до **напруги батареї** (7.0–8.4 В), яка **перевищує номінальні 3–6 В** двигунів ТТ. Команда швидкості — це коефіцієнт заповнення ШІМ (розділ 4.3), тому **середня** напруга на двигуні дорівнює коефіцієнту заповнення $\times$ напруга батареї: типові 50 % дають приблизно 3.7–4.2 В, що цілком у межах номіналу. При 100 % двигуни отримують повні 8.4 В щойно заряджених елементів, що робить їх швидшими, але й гарячішими та скорочує термін служби щіток і шестерень. Розділ 8 рекомендує програмне обмеження приблизно 70 % (≈ 6 В у середньому із зарядженими елементами) для тривалого руху на повній швидкості.

Практичні обмеження приводу тесаніт.

- **Прослизання та знесення.** Кожен ролик торкається підлоги лише по короткій лінії; під час руху боком і по діагоналі частина роботи двигуна втрачається на прослизання роликів. Рух боком

повільніший за рух уперед, а робот без енкодерів на колесах трохи відхиляється. Це властивість будь-якого приводу месапит, а не несправність.

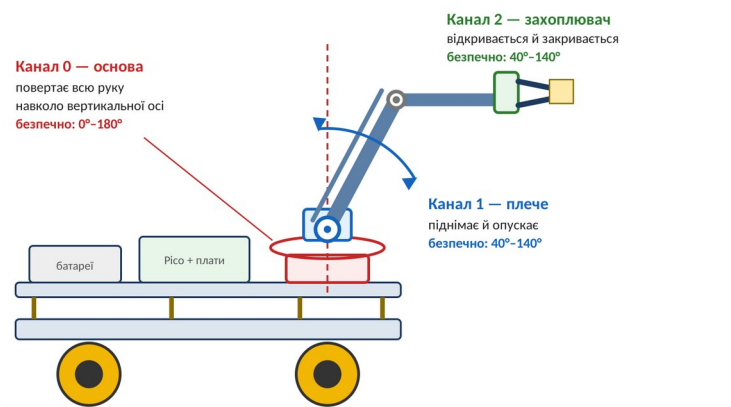
- **Підлога.** Роликам потрібна тверда рівна підлога. На килимі або на поверхні з глибокими швами вони провалюються чи чіпляються, і рух боком стає ненадійним.
- **Усі чотири колеса мають торкатися підлоги.** Якщо шасі перекошується або одне колесо втрачає контакт, сума векторів неправильна, і робот повертає. Тут допомагають жорстке шасі з двох пластин і рівномірний розподіл маси (батарея ззаду, рука спереду).
- **Неоднакові двигуни.** Дешеві двигуни відрізняються швидкістю на кілька відсотків. На довгих відстанях це змушує робота їхати по дузі; програми компенсують це калібруванням (вимірними часами й коефіцієнтами швидкості), а не датчиками.
- **Розімкнений контур.** Енкодерів на колесах немає: відстані й кути задаються **часом**, тому вони залежать від напруги батареї та підлоги. Для базових завдань це прийнятно, бо датчик лінії та ультразвуковий датчик дають абсолютні орієнтири (лінія, маркер, перешкода), а в ручних завданнях контур замикає водій-людина.

3.7 Роботизована рука

Рука з набору має **два шарніри та захоплювач**, кожен із яких рухає один мікросервопривід:

Сервопривід	Канал драйвера	Завдання	Безпечний діапазон	Початкове положення
Основа	0	повертає всю руку навколо вертикальної осі (ліворуч/праворуч)	0°–180°	90° (прямо вперед)
Плече	1	піднімає й опускає руку	40°–140°	90°
Захоплювач	2	відкриває й закриває губки	40°–140°	90°

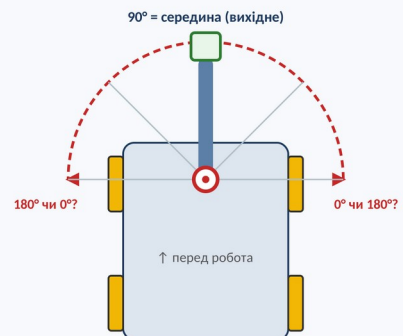
Вигляд збоку



Вихідне положення: усі три серво на 90°. Драйвер серво PCA9685 на I2C1 (GP2 SDA, GP3 SCL).

Вигляд згори

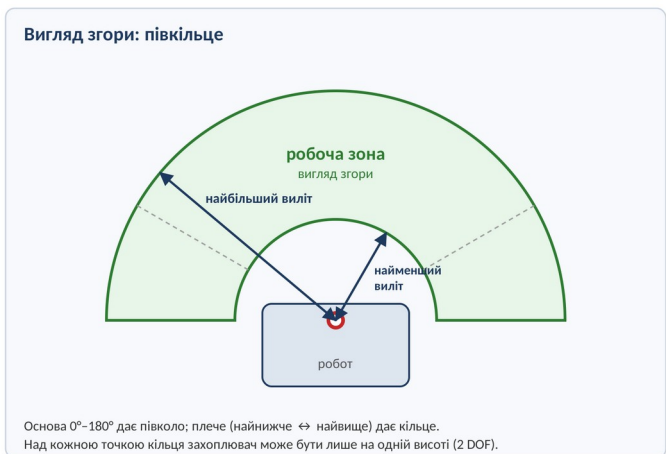
Основа може спрямувати руку будь-куди в цьому півколі. Який бік — 0°, залежить від того, як встановлено качалку сервопривода.



Рука PicoBot

Рука PicoBot: основа (канал 0), плече (канал 1) і захоплювач (канал 2) з їхніми безпечними діапазонами кутів.

Чому достатньо двох шарнірів. Сама рука має для позиціонування лише 2 ступені вільності (СВ): поворот і підйом. Але PicoBot — це **мобільний маніпулятор**: основа додає ще три СВ на площині (х, у та поворот). Основа й рука разом можуть привести захоплювач у будь-яку точку перед роботом на рівні підлоги — саме те, що потрібно для завдань 2 і 4 (підняти невеликий об'єкт, поставити його на ціль). Рука з 5 або 6 осями додала б вартість, масу спереду, струм сервоприводів і складність програмування, не будучи потрібною для цих завдань. Невелика кількість шарнірів також робить руку наочним прикладом для навчання ступенів вільності та робочої зони.



Робоча зона руки PicoBot (схема)

Робоча зона руки (схематично): захоплювач рухається по дузі, коли обертається сервопривід плеча (вигляд збоку), і охоплює половину кільця, коли основа повертається від 0° до 180° (вигляд згори).

Чому безпечні діапазони. Нижче 40° або вище 140° сервопривід плеча штовхав би руку в шасі або в її механічні упори; сервопривід захоплювача притискав би губки одна до одної або розкривав би їх проти важільного механізму. Сервопривід, що тисне в упор, безперервно споживає струм зупинки, нагрівається й може зламати свої пластикові шестерні — випробування показали, що надмірне затискання захоплювача є найімовірнішою причиною пошкодження сервоприводу. Безпечні діапазони, закладені в програмах, є конструкторською відповіддю на це (розділи 5.6 і 7.2).

Чому початкове положення 90° . Кожен сервопривід програмою встановлюють на 90° **перед** тим, як надіти його качалку (пластиковий важіль на валу), а руку складають у середньому положенні. Тоді 90° — це середина механічного діапазону, і весь безпечний діапазон доступний в обидва боки. Під час запуску програми переводять усі сервоприводи в 90° , тож рука завжди починає з відомого безпечного положення.

Сервоприводи. Набір постачається з 9-грамовими мікросервоприводами класу **SG90** (пластикові шестерні); сервопривід **MG90S** з металевими шестернями того самого розміру є рекомендованою заміною:

	SG90 (клас із набору)	MG90S (рекомендована заміна)
Живлення	4.8–6 В (типово 5 В)	4.8–6 В
Момент зупинки	приблизно 1.8 кг·см при 4.8 В	1.8 кг·см при 4.8 В, 2.2 кг·см при 6 В
Швидкість	приблизно 0.1 с / 60° при 4.8 В	0.1 с / 60° при 4.8 В
Шестерні, маса	пластик, 9 г	метал, 13.4 г
Струм (типіві опубліковані дані)	приблизно 10 мА в спокої, 100–250 мА під час руху, приблизно 0.36 А в загальмованому стані	подібний або вищий

Вантажопідйомність (оцінка). Сервопривід із 1.8 кг·см може утримувати 1.8 кг на відстані 1 см від свого вала або 0.18 кг на відстані 10 см. Сервопривід плеча має тримати як власну вагу руки, так і об'єкт, тому практичне навантаження становить кілька десятків грамів — достатньо для кубиків із пінопласту (приблизно 3 см) і невеликих надрукованих на 3D-принтері об'єктів базових завдань, і саме тому важкі або великі об'єкти виходять за межі завдань.

3.8 Механічна надійність

Міцність і легкий ремонт (R10) забезпечують:

- **Мало рухомих частин:** чотири колеса й три сервоприводи; жодних пасів, жодних шестерень поза корпусами двигунів і сервоприводів.
- **Знімне кріплення** всіх плат (P6), тож несправність усувають заміною плати, а не перебудовою.
- **Рознімна проводка:** дроти двигунів у гвинтових клеммах, дроти живлення у важільних з'єднувачах WAGO, сигнали на дротах DuPont — жодних паяних з'єднань, які можуть тріснути від вібрації, крім штирів стабілізатора.
- **Захист сервоприводів** програмними обмеженнями (розділ 3.7) — найчастіша несправність малих рук — зламана шестерня сервоприводу.
- **Рекомендовані запасні частини:** одне колесо, один двигун, два або три сервоприводи (бажано MG90S з металевими шестернями), дроти DuPont.

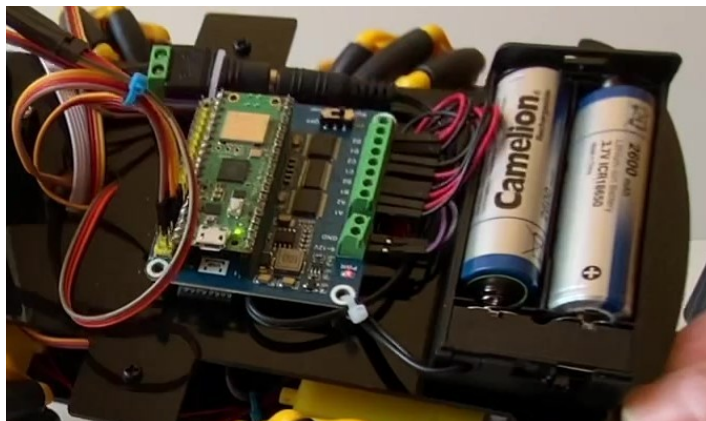
4. Електронна конструкція

4.1 Архітектура та інтерфейси

Електроніка дотримується принципів розділу 2.3: один контролер, два інтелектуальні драйвери на двох окремих шинах I2C, датчики, які зчитуються безпосередньо при 3.3 В, і три окремі гілки живлення від однієї батареї.

Інтерфейс	Звідки → куди	Сигнал	Рівень / швидкість
I2C0	Pico GP20 (SDA), GP21 (SCL) → PCA9685 на платі драйвера двигунів	записи в регістри (швидкість і напрямок двигунів)	3.3 В, 100 кГц, адреса 0x40
I2C1	Pico GP2 (SDA), GP3 (SCL) → плата драйвера сервоприводів PCA9685	записи в регістри (тривалості імпульсів сервоприводів)	3.3 В, адреса 0x40
ШИМ, двигуни	PCA9685 плати двигунів → 2 × TB6612FNG	швидкість (коефіцієнт заповнення) і напрямок для 4 двигунів	логіка 3.3 В, 50 Гц
Виходи двигунів	TB6612FNG → 4 двигуни (клеми A–D)	комутована напруга батареї	від 0 В до напруги батареї
ШИМ, сервоприводи	PCA9685 драйвера сервоприводів → 3 сервоприводи	імпульс 0.5–2.5 мс кожні 20 мс	50 Гц
Цифрові входи	Maker Line D1–D5 → GP8, GP9, GP13, GP14, GP15	1 = датчик бачить лінію	3.3 В
Trigger / echo	GP27 → HC-SR04 Trig; HC-SR04 Echo → GP26	запускальний імпульс 10 мкс; тривалість імпульсу луни = час прольоту	3.3 В
UART0 (необов'язково)	GP0 (TX) → JDY-31 RXD; JDY-31 TXD → GP1 (RX)	послідовні дані	3.3 В, типово 9600 бод
Wi-Fi	мікросхема CYW43439 на Pico ↔ телефон / ПК	802.11n, 2.4 ГГц, робот — точка доступу	—
USB	комп'ютер → Pico	програмування, передавання файлів, REPL; живлення 5 В лише для Pico	USB 1.1

4.2 Контролер: Raspberry Pi Pico 2 W



Pico 2 W, вставлений у плату драйвера двигунів Waveshare на PicoBot.

	Pico 2 W (стандарт на PicoBot)	Pico W (також підтримується)
Мікроконтролер	RP2350	RP2040
Ядра	2 × Arm Cortex-M33 або 2 × RISC-V Hazard3, до 150 МГц	2 × Arm Cortex-M0+, 133 МГц
SRAM / flash	520 КБ / 4 МБ	264 КБ / 2 МБ
Бездротовий зв'язок	Infineon CYW43439: Wi-Fi 802.11n 2.4 ГГц і Bluetooth 5.2, антена на платі; під'єднана до мікроконтролера через SPI	так само
GPIO	26 виводів для користувача, з них 3 аналогові входи (GP26–GP28)	так само розташування виводів
Вхід живлення VSYS	1.8–5.5 В; понижувально-підвищувальний перетворювач RT6154 на платі формує 3.3 В	той самий принцип
3V3 (OUT)	зовнішнє навантаження тримати нижче 300 мА (рекомендація технічного паспорту)	так само
USB	micro-USB; VBUS → VSYS через діод Шотткі	так само

Чому Pico. Сімейство Raspberry Pi Pico W (R1) — технічно дуже добрий вибір для навчального робота:

- **Wi-Fi на платі** — робот може створити власну точку доступу й показувати вебсторінку керування (R6) без жодного додаткового модуля, маршрутизатора чи застосунку.
- **MicroPython** офіційно підтримується Raspberry Pi; програми — це звичайні файли Python, які учні можуть читати й змінювати просто на роботі в безкоштовному редакторі Thonny, з інтерактивною оболонкою (REPL) для експериментів (R1, R7).
- **Вставний формат:** 40-вивідна плата вставляється безпосередньо в базову плату драйвера двигунів — основні з'єднання не потребують проводки (R9).
- **Низька вартість, мале споживання, надійний запуск:** мікроконтролер запускається приблизно за секунду й не може пошкодити файлову систему, коли батарею вимикають, на відміну від одноплатного комп'ютера з Linux.
- **Достатні резерви (R14):** два ядра, 4 МБ flash, 13 вільних виводів GPIO, вільний аналоговий вхід і програмовані блоки введення-виведення (PIO) для подальших розширень.

Альтернатива	Чому її не обрано
Arduino Uno (власна плата набору)	без Wi-Fi; програмується на C++, а не на Python; логіка 5 В

Альтернатива	Чому її не обрано
Плати ESP32	мають Wi-Fi і виконують MicroPython, але численні варіанти плат відрізняються розташуванням виводів і мікросхемою USB, і для них немає базової плати двигунів такої самої якості, у яку плату просто вставляють
Raspberry Pi (Linux)	більший струм і вартість, довге завантаження, ризик пошкодження SD-картки під час вимкнення живлення

Pico 2 W і Pico W. Обидві плати мають однаковий розмір і розташування виводів і виконують ті самі програми MicroPython; відрізняється лише файл прошивки MicroPython (RPI_PICO2_W-... .uf2 або RPI_PICO_W-... .uf2). Школи можуть використовувати ту, яку можуть купити.

Виводи, використані всередині плати. GP23, GP24, GP25 і GP29 під'єднують бездротову мікросхему (увімкнення, дані SPI, вибір мікросхеми, тактування) і не виведені на роз'єм. Зелений світлодіод належить бездротовій мікросхемі, до нього звертаються як Pin ("LED").

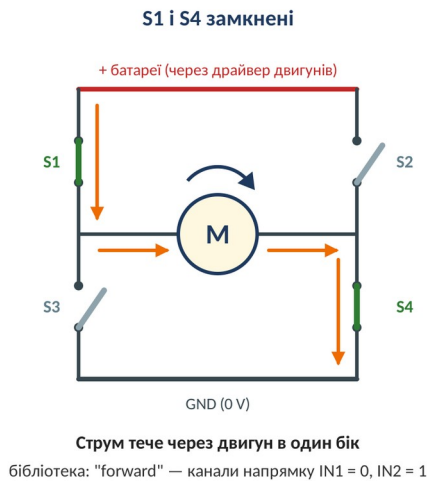
Логічний рівень. Виводи GPIO працюють при **3.3 В**. Технічний паспорт допускає на аналогових виводах щонайбільше 0.3 В понад напругу живлення входів/виходів; старіший RP2040 на Pico W узагалі не витримує 5 В. Тому PicoBot ніколи не подає сигнал 5 В на вивід Pico (принцип P2) — завдяки цьому конструкція придатна для обох плат.

4.3 Драйвер двигунів: Waveshare Pico-Motor-Driver

Waveshare Pico-Motor-Driver (виріб 19764) — базова плата PicoBot. Pico вставляється в її роз'єм. Плата виконує три функції:

Функція	Компонент	Дані
Генератор ШІМ	PCA9685 , на I2C0 (GP20 SDA, GP21 SCL), адреса 0x40 (5 адресних перемичок: 32 можливі адреси)	16 каналів, 12 біт
Силові каскади	2 × TB6612FNG подвійний H-міст = 4 канали двигунів, клеми A–D	1.2 А середній, 3.2 А піковий на канал; живлення двигунів до 13.5 В
Живлення	стабілізатор 5 В, до 3 А, живить Pico (VSY5)	вхід VIN 6–12 В
Плата	логічний рівень 3.3 В; розмір 65 × 56 мм, монтажні отвори 3 мм	

Як керують двигуном постійного струму: H-міст. Двигун постійного струму обертається в один або інший бік залежно від напрямку струму. H-міст — це чотири електронні ключі навколо двигуна: замикання однієї діагональної пари дає струму текти в одному напрямку, замикання іншої пари змінює його на протилежний.



Помаранчеві стрілки = шлях струму. Усі ключі розімкнені = двигун вимк. S1 + S3 (або S2 + S4) разом = коротке замикання — драйвер так не робить.

Принцип H-моста: замкнена діагональна пара ключів визначає напрямок струму, а отже, й напрямок обертання двигуна.

TB6612FNG будує ці ключі з **MOSFET-транзисторів** з малим опором у відкритому стані. Його керувальні входи для кожного каналу — IN1, IN2 (напрямок) і PWM (швидкість):

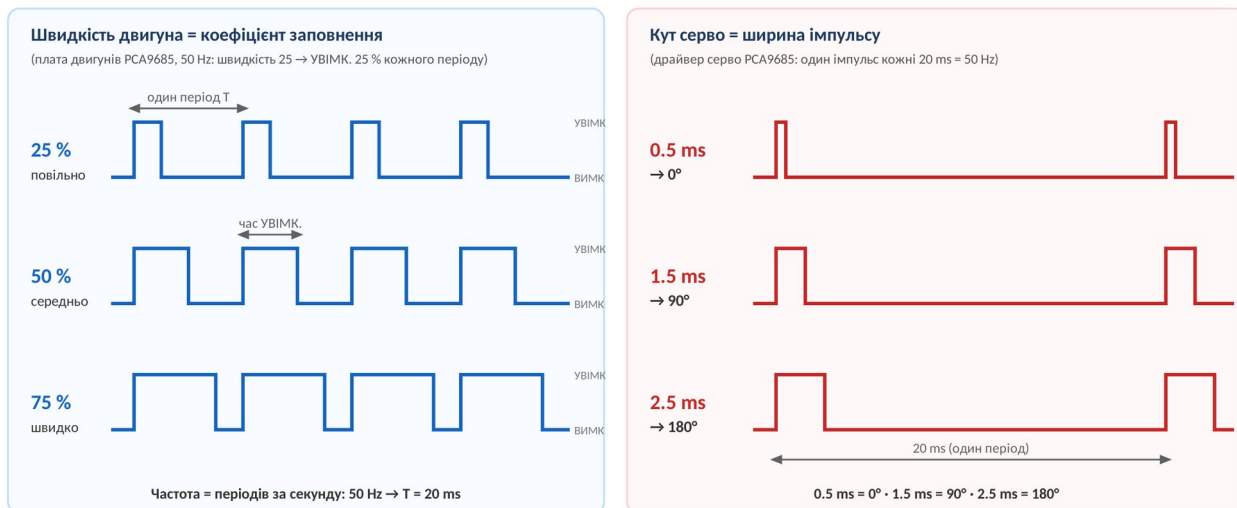
IN1	IN2	PWM	Вихід
H	L	H	обертається в один бік (CW)
L	H	H	обертається в інший бік (CCW)
H	L	L	коротке гальмування: обидві клеми двигуна з'єднано між собою, двигун швидко зупиняється
L	H	L	коротке гальмування
H	H	будь-який	коротке гальмування
L	L	H	зупинка: виходи вимкнено, двигун обертається за інерцією

(Вхід STBY має бути у високому рівні, щоб увімкнути мікросхему; програми PicoBot не керують режимом очікування, тож плата вмикає драйвери сама.)

Як задається швидкість: ШІМ. Драйвер двигунів не створює нижчу напругу для меншої швидкості. Він багато разів на секунду вмикає й вимикає повну напругу батареї; **коефіцієнт заповнення** — частка часу, коли ключ замкнений, — задає середню напругу, а отже, і швидкість.

ШИМ — дуже швидке вмикання і вимикання

Період не змінюється. Коефіцієнт заповнення — частка кожного періоду, коли сигнал УВІМК., — визначає, скільки потужності надходить у середньому.



ШИМ: для двигунів коефіцієнт заповнення задає середню потужність (ліворуч); для сервоприводів тривалість імпульсу задає кут (праворуч).

Як Pico керує двигуном. Pico не формує ці сигнали сам. Він записує значення в регістри PCA9685 через I2C, а та потім апаратно й безперервно генерує всі сигнали ШИМ і напрямку, навіть коли Pico зайнятий роботою з Wi-Fi. Кожен двигун використовує **три канали PCA9685**:

Клема	Двигун	Назва в програмах	ШИМ (швидкість)	IN1, IN2 (напрямок)
A1 (+, червоний) / A2 (-, чорний)	M1 переднє ліве	"LeftFront"	0	1, 2
B1 / B2	M2 заднє ліве	"LeftBack"	3	4, 5
C1 / C2	M3 переднє праве	"RightFront"	6	7, 8
D1 / D2	M4 заднє праве	"RightBack"	9	10, 11

Канал напрямку встановлюють повністю ввімкненим (4095 з 4095) або повністю вимкненим (0), тож він діє як логічний рівень; уперед — це IN1 = 0, IN2 = 1, назад — IN1 = 1, IN2 = 0. Швидкість 0–100 % перетворюється на 0–4095 на каналі ШИМ. Коли перевірка після складання показує, що колесо обертається назад, два дроти двигуна міняють місцями на клемі — свідоме конструкторське рішення, завдяки якому програми однакові на кожному роботі.

Зупинка використовує наведену вище таблицю істинності: якщо в 0 встановити лише канал ШИМ, а напрямок залишити, отримуємо **коротке гальмування**; якщо в 0 встановити всі три канали, виходить **вимикаються**, і двигун обертається за інерцією до зупинки. Функція бібліотеки `StopAllMotors()` робить останнє для всіх чотирьох двигунів.

Частота ШИМ. PCA9685 має одну частоту для всіх 16 каналів мікросхеми. Бібліотека двигунів встановлює мікросхему плати двигунів на **50 Гц** (період 20 мс) — те саме значення, що й для сервоприводів, успадковане з прикладу коду виробника. Це працює, але за такої низької частоти двигуни на малих швидкостях рухаються чутними ривками; розділ 8 розглядає її підвищення.

Чому саме ця плата.

- **Жодної проводки логічних сигналів** — Pico вставляється, двигуни під'єднуються до гвинтових клем (R9).
- **Лише два виводи Pico для чотирьох двигунів:** 12 керувальних сигналів формує PCA9685 з однієї шини I2C. Це залишає виводи Pico вільними для датчиків і розширень (R14).
- **Діапазон входу 6–12 В відповідає 2-елементній літій-іонній батареї** (6.0–8.4 В), а вбудований стабілізатор на 3 А живить Pico від тієї самої батареї (R8).
- **Н-мости на MOSFET** втрачають мало потужності.

Альтернатива	Порівняння
Модулі L298N (поширені в наборах)	біполярні транзистори втрачають у мосту приблизно 2 В — чверть напруги батареї; потребують великого радіатора, логіки 5 В і 3 виводів Pico на двигун (12 виводів для 4 двигунів)
Модулі DRV8833	ефективні, але обмежені 10.8 В і потребують двох виводів ШІМ від Pico на двигун (8 виводів), а також окремої проводки
Плата розширення Arduino з набору	розрахована на Arduino Uno, логіка 5 В

4.4 Драйвер сервоприводів: 16-канальна плата PCA9685

Сервоприводами руки керує **окрема плата PCA9685** на другій шині I2C (I2C1: GP2 SDA, GP3 SCL, адреса 0x40).

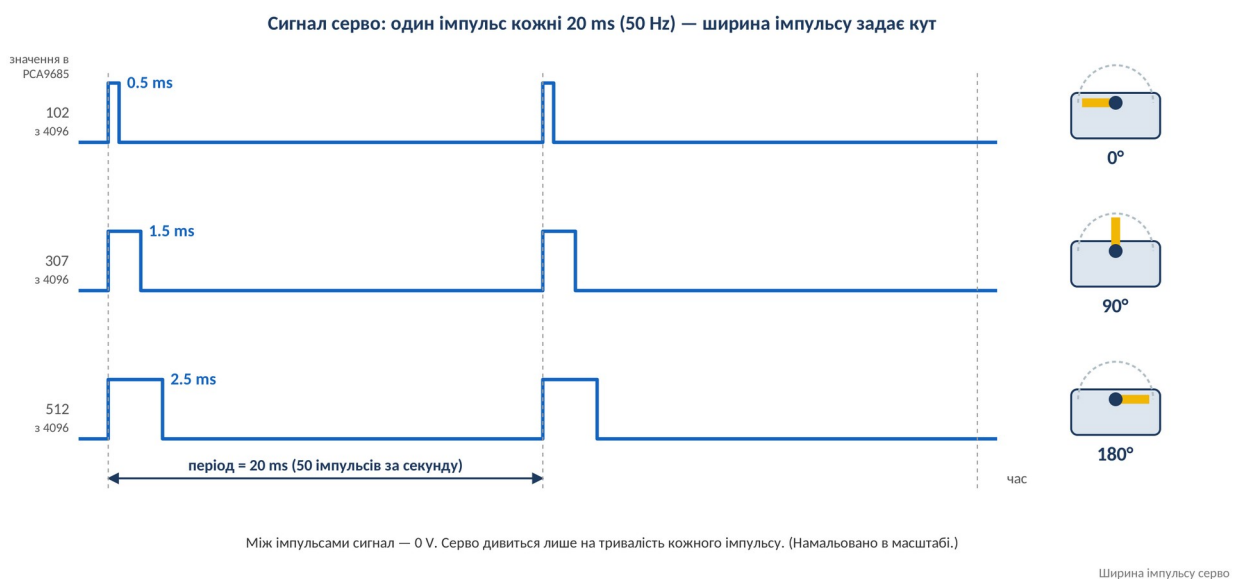
PCA9685 (NXP)	Значення
Канали, роздільна здатність	16 виходів ШІМ, 12 біт (4096 кроків на період)
Частота	24 Гц–1526 Гц, одна частота для всіх каналів; внутрішній генератор 25 МГц
I2C	до 1 МГц (Fast-mode Plus); 6 адресних виводів → до 62 пристроїв на одній шині; адреса «All Call» 0x70
Живлення (логіка)	2.3–5.5 В; входи витримують 5.5 В
Виходи	двотактні (totem pole), 25 мА втікання / 10 мА витікання при 5 В; вивід дозволу виходів з активним низьким рівнем

На платі логіка мікросхеми живиться через бічний роз'єм (**VCC = 3.3 В**), тоді як сервоприводи отримують живлення від окремої гвинтової клеми (**V+ = 5 В** від стабілізатора Pololu, розділ 4.6), яке розподіляється на 16 трьохвивідних роз'ємів для сервоприводів.

Як керують сервоприводом. Модельний сервопривід містить маленький двигун постійного струму, редуктор, потенціометр на вихідному валу та схему керування. Він отримує імпульс кожні 20 мс; **тривалість імпульсу** — це бажаний кут. Схема керування порівнює її з потенціометром і обертає двигун, доки обидва значення не збіжаться.



Усередині модельного сервоприводу: двигун, редуктор, потенціометр і схема керування утворюють замкнений контур положення.



Сигнал сервоприводу на PicoBot: один імпульс кожні 20 мс; 0.5 мс = 0°, 1.5 мс = 90°, 2.5 мс = 180°.

При 50 Гц один період 20 мс поділено на 4096 кроків по 4.88 мкс. Бібліотека перетворює кут на кількість кроків: 0° → 102 кроки (0.50 мс), 90° → 307 кроків (1.50 мс), 180° → 512 кроків (2.50 мс). Роздільна здатність становить $(512 - 102) / 180 \approx 2.3$ кроку на градус, тобто **приблизно 0.44°** — дрібніше за мертву зону мікросервоприводу, тож драйвер ніколи не обмежує точність руки.

Чому окремий драйвер сервоприводів і чому не власний ШІМ Pico.

- **Інша частота ШІМ.** Сервоприводам потрібно 50 Гц; PCA9685 задає одну частоту для всієї мікросхеми. Окрема мікросхема для сервоприводів залишає мікросхему двигунів вільною для будь-якої частоти, зручної для двигунів (розділ 8).
- **Апаратне формування часу.** Імпульси сервоприводів PCA9685 формує безперервно й точно, хоч би що робив Pico (Wi-Fi, вебсервер, збирання сміття в пам'яті). Імпульси, сформовані програмно, тремтіли б (jitter), а тремтливий імпульс змушує сервопривід смикатися.
- **Окремий шлях живлення.** Клема V+ на платі дає змогу струму сервоприводів текти від стабілізатора 5 В до сервоприводів, не проходячи через Pico чи плату двигунів (принцип P1).
- **Резерв.** 13 із 16 каналів вільні для інших сервоприводів, освітлення чи інших пристроїв із ШІМ (R14).
- **Чому її логіка працює при 3.3 В.** На поширених платах PCA9685 підтягувальні резистори I2C під'єднано до VCC. При VCC = 3.3 В лінії SDA і SCL на виводах Pico ніколи не піднімаються вище 3.3 В (принцип P2).

Під'єднання сервоприводів. Коричневий → GND (чорний штир), червоний → V+ (червоний штир), помаранчевий → сигнал (жовтий штир). Канали: 0 = основа, 1 = плече, 2 = захоплювач.

4.5 Батарея

Елементи	2 × літій-іонні 18650 , 2600–3600 мА·год, стандартного розміру без схеми захисту, відомої марки
Під'єднання	послідовно в тримачі з набору, який має вимикач
Напруга	номінально 7.4 В; повністю заряджена 8.4 В (4.2 В на елемент); заряджати при 7.0 В (3.5 В на елемент); абсолютний мінімум приблизно 6.0 В (3.0 В на елемент)
Енергія (оцінка)	2 × 3.7 В × 2.6–3.6 А·год ≈ 19–27 Вт·год
Заряджання	зовнішній зарядний пристрій 18650 на 4 або 6 гнізд (бажано мережевий); 2–3 позначені пари на робота для роботи в класі

Чому два елементи 18650 послідовно.

- **Діапазон напруги відповідає електроніці.** 6.0–8.4 В лежить у межах входу 6–12 В плати двигунів і завжди перевищує 5 В, тож обидва понижувальні стабілізатори 5 В можуть працювати протягом усього розряджання.
- **Великий струм.** Елементи 18650 віддають кілька амперів без великого падіння напруги — це потрібно, коли чотири двигуни запускаються разом або загальмовуються.
- **Енергія та доступність.** Один елемент зберігає приблизно 10 Вт·год, формат продається всюди, зарядні пристрої дешеві, а тримач із набору вже розрахований на два елементи (R8, R13).

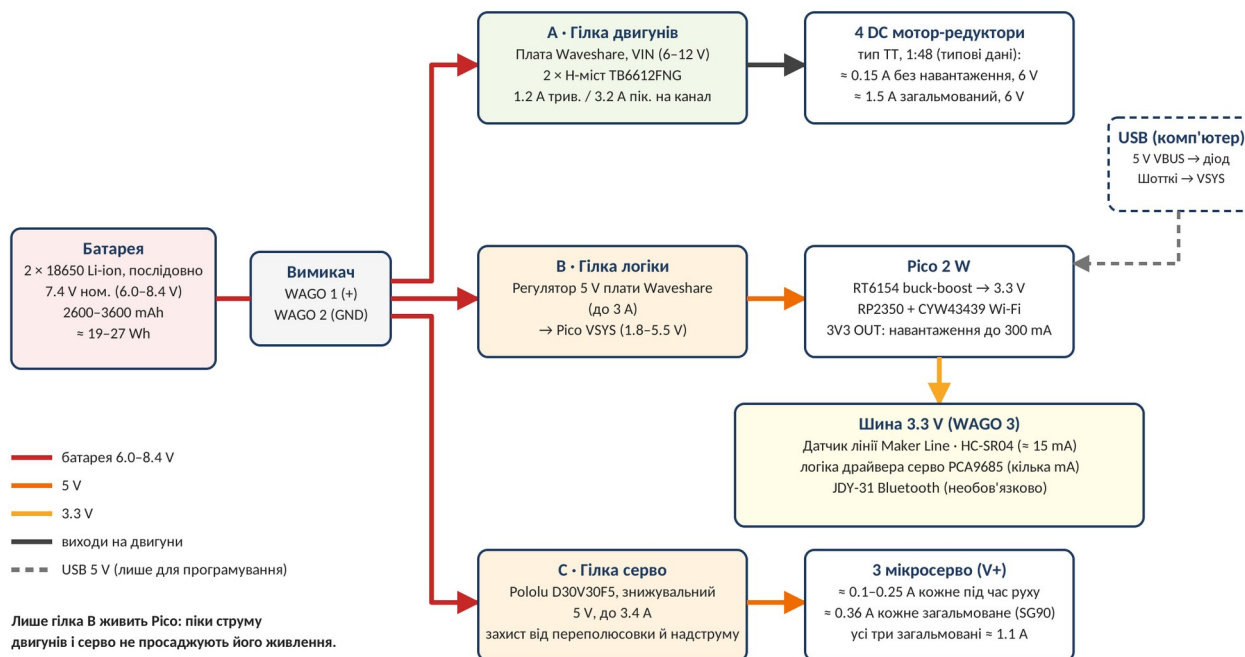
Альтернатива	Порівняння
6 × AA NiMH (7.2 В)	подібна напруга, але менше енергії (приблизно 14 Вт·год), важчі й потребували б іншого, більшого тримача
Батарейка 9 В («крона»)	надто малий струм і енергія
Батарея LiPo (2S)	подібна напруга, але потребує балансувального зарядного пристрою й більшої обережності (м'яку оболонку можна проколоти)

Чому елементи без захисту і як враховано ризик. Елементи з вбудованою схемою захисту на кілька міліметрів довші й не вміщаються в тримач із набору. Без захисту конструкція покладається на правила експлуатації: заряджати при **7.0 В** (значно вище межі 6.0 В, що також дає набагато більше циклів заряджання), кожен елемент заряджати у власному гнізді зарядного пристрою, тримати два елементи одного робота разом як позначену пару, вимикати тримач під час під'єднання проводів і зберігати елементи поза роботом. Необов'язковий **2-провідний вольтметр** (2.5–40 В), під'єднаний після вимикача, показує напругу батареї, поки робот увімкнений.

4.6 Розподіл живлення

Дерево живлення PicoBot і баланс струмів

Три незалежні гілки від однієї батареї. Значення струмів — дані виробників або типові опубліковані значення, а не вимірювання на PicoBot.



Живлення PicoBot

Дерево живлення PicoBot: три гілки від однієї батареї з типовими струмами.

Після вимикача батарея живить **WAGO 1** (+ батареї); **WAGO 2** — це – батареї та **спільна земля** всього робота. Від WAGO 1 відходять три гілки:

Гілка А — двигуни. Батарея → VIN плати двигунів → TB6612FNG → двигуни. H-мости комутують напругу батареї безпосередньо; у колі двигунів немає стабілізатора, тож жоден стабілізатор не може обмежити струм двигунів або перегрітися.

Гілка В — логіка. Батарея → **стабілізатор 5 В** плати двигунів (до 3 А) → **VSYS Pico** (вивід 39) → власний перетворювач RT6154 на Pico → **3.3 В**. Вивід **3V3 (OUT)** Pico (вивід 36), виведений на роз'єм плати двигунів, живить **WAGO 3** — шину 3.3 В для Maker Line, HC-SR04, логіки драйвера сервоприводів і JDY-31.

Гілка С — сервоприводи. Батарея → **Pololu D30V30F5** → 5 В → V+ драйвера сервоприводів → сервоприводи.

Чому три гілки (принцип P1). Двигуни й сервоприводи споживають великі короткі піки струму — під час запуску, зміни напрямку та загальмовування. Якби Pico ділив із ними живлення, кожен пік знижував би його напругу й міг би перезавантажити мікроконтролер посеред руху; робот перестав би відповідати, а вебсторінка зникла б. З окремими гілками живлення Pico стоїть за власним стабілізатором і бачить лише повільне зниження напруги батареї, яке стабілізатор 5 В легко компенсує.

Стабілізатор сервоприводів Pololu D30V30F5.

Pololu D30V30F5	Значення
Тип	синхронний понижувальний (buck) імпульсний стабілізатор, фіксований вихід 5 В (±4 %)
Вхід	до 45 В (мінімум приблизно 5 В плюс спад напруги при струмі навантаження)

Pololu D30V30F5	Значення
Вихідний струм	до 3.4 А (типово, залежить від вхідної напруги та охолодження)
ККД	80–95 %
Захист	захист від зворотної полярності до 40 В, захист від надструму й короткого замикання, вимкнення під час перегріву, блокування при зниженій напрузі
Додатково	вхід дозволу (EN), вихід «power-good» (PG); частота перемикання приблизно 700 кГц
Розмір	17.8 × 20.3 мм

Чому імпульсний стабілізатор. Лінійний стабілізатор (напр. 7805) перетворює різницю напруг на тепло: при 1 А та вході 8.4 В він мав би розсіювати $(8.4 - 5) \times 1 = 3.4$ Вт — забагато для малого робота без радіатора. D30V30F5 перетворює ту саму потужність із ККД 80–95 % і залишається холодним.

Чому 3.4 А. Три сервоприводи класу SG90 споживають у загальмованому стані приблизно 0.36 А кожен (≈ 1.1 А разом) і до 0.25 А кожен під час руху; сервоприводи з металевими шестернями та одночасні запуски споживають більше. 3.4 А дають великий запас, тож напруга сервоприводів не просідає, коли всі три запускаються одночасно. (Менший Pololu **D24V25F5**, 5 В 2.5 А, використаний у перших прототипах PicoBot, також працює, але залишає менший запас.)

Чому його захист важливий у школі. Захист від зворотної полярності витримує найпоширенішу помилку підключення (переплутані + і –); захист від короткого замикання та перегріву витримує замикання в проводці сервоприводів.

Шина 3.3 В. Вихід 3V3 на Pico має нести щонайбільше приблизно 300 мА зовнішнього навантаження. Навантаження на PicoBot невеликі: HC-SR04 приблизно 15 мА, логіка PCA9685 кілька мА, інфрачервоні випромінювачі Maker Line і необов'язковий JDY-31 — разом значно нижче цієї межі (**оцінка**; технічний паспорт Maker Line не наводить значення струму). Для цієї шини можна використовувати лише вивід 36 (3V3 OUT); на виводах 39 (VSYS) і 40 (VBUS) приблизно 5 В.

Спільна земля. Усі дроти GND сходяться у **WAGO 2** (точка «зірки»). Кожен сигнал — I2C, виходи датчиків, UART — вимірюється відносно землі, тому всі частини мусять її спільно використовувати; точка «зірки» тримає великі зворотні струми двигунів і сервоприводів на їхніх власних дротах до батареї, а не в сигнальних дротах землі.

USB і батарея одночасно. Коли Pico під'єднано до комп'ютера, USB VBUS живить VSYS через діод Шотткі на Pico. Діод не дає 5 В робота текти назад у комп'ютер, тож USB і батарею можна під'єднувати одночасно — звичайний спосіб програмувати й перевіряти робота. Саме USB живить лише Pico: двигунам, сервоприводам і датчикам потрібна ввімкнена батарея.

Важільні з'єднувачі WAGO. Серія WAGO 221 (на 5 і 2 контакти, 0.2–4 мм², номінально 32 А) з'єднує кілька дротів без паяння чи гвинтів: важіль відкривають, вставляють зачищений дріт, важіль закривають. Вони набагато надійніші за макетну плату (breadboard) і значно простіші для початківців, ніж паяння (P5).

Баланс струму та час роботи (оцінка).

Споживач	Типово під час руху	Пік / найгірший випадок
4 двигуни	приблизно 0.2–0.4 А кожен за малого навантаження → 0.8–1.6 А	приблизно 1.5 А кожен у загальмованому стані (дані для 6 В)
Pico 2 W з точкою доступу Wi-Fi	приблизно 0.1 А	—
Датчики й логіка драйверів (шина 3.3 В)	менше 0.1 А	—

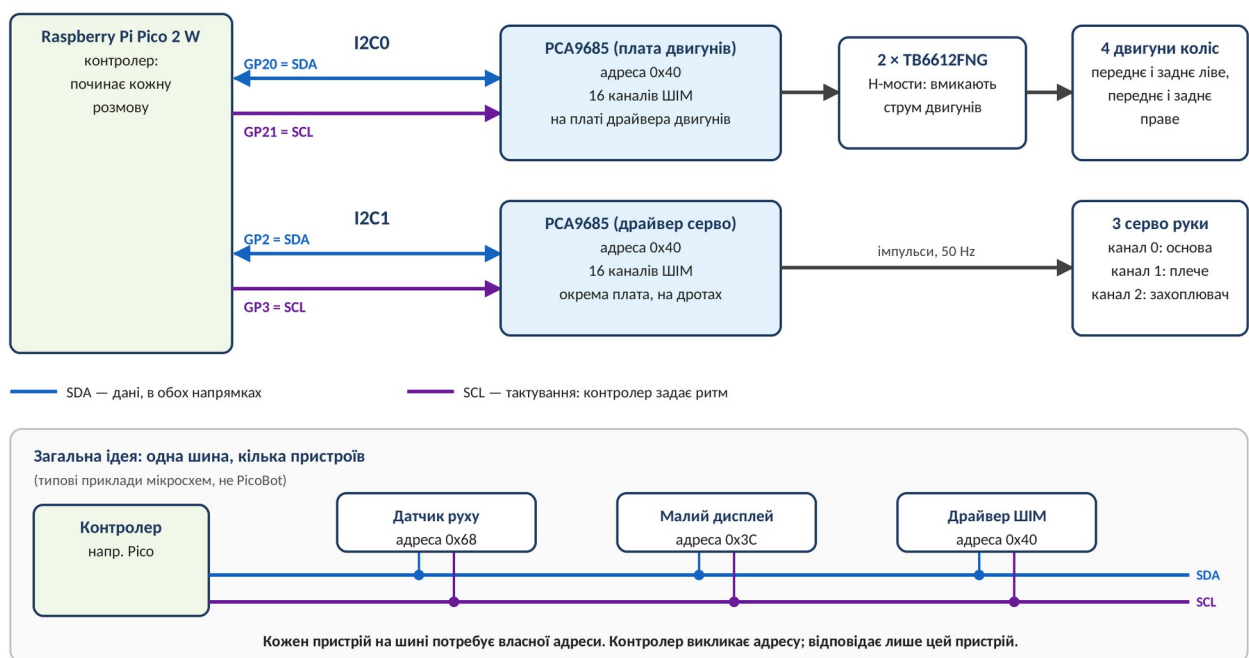
Споживач	Типово під час руху	Пік / найгірший випадок
3 сервоприводи	утримання: десятки мА	3 × 0.36 А в загальмованому стані (клас SG90)
Разом	приблизно 1-2 А	кілька амперів на короткі миті

З парою елементів 2600–3600 мА·год і межею заряджання 7.0 В (припущення: використовується приблизно 70 % номінальної ємності) робот може безперервно їздити приблизно **1–2.5 години**, а на уроці з перервами — значно довше. Розділ 9 показує, як це виміряти.

4.7 Комунікаційні шини

PicoBot має дві шини I2C

Кожна шина = два сигнальні дроти (SDA дані, SCL тактування) + спільний дріт GND. Обидві мікросхеми драйверів мають адресу 0x40 — вони на різних шинах, тому конфлікту немає.



PicoBot має дві шини I2C. Обидві мікросхеми PCA9685 мають адресу 0x40; на окремих шинах конфлікту немає.

I2C (Inter-Integrated Circuit) — двопровідна шина: SDA передає дані в обох напрямках, SCL — тактовий сигнал від контролера. Кожен пристрій на шині має адресу; контролер викликає адресу, і відповідає лише цей пристрій. На PicoBot:

Шина та виводи Pico	Пристрій і адреса	Проводка
I2C0: GP20 (SDA), GP21 (SCL)	PCA9685 на платі драйвера двигунів, адреса 0x40	доріжки на платі — без дротів
I2C1: GP2 (SDA), GP3 (SCL)	плата драйвера сервоприводів PCA9685, адреса 0x40	чотири дроти-перемички (VCC, GND, SDA, SCL)

Сканування шини показує на кожній шині 0x40 і 0x70: 0x70 — це адреса «All Call» мікросхеми PCA9685, а не другий пристрій.

Чому дві шини замість однієї.

- Однакова адреса.** Обидві мікросхеми PCA9685 мають типову адресу 0x40. На одній шині одній із них довелося б змінити адресу — перемичками адреси на платі двигунів або припаюванням адресного контакту на платі сервоприводів. Дві шини не потребують жодних змін (P5), і кожен робот однаковий.

2. **Ізоляція несправностей.** I2C1 проходить дротами-перемичками, які є найімовірнішим місцем поганого контакту. Несправність на I2C1 може заблокувати цю шину; на спільній шині вона заблокувала б і двигуни — робота навіть не можна було б зупинити. З окремими шинами двигуни залишаються керованими, коли шина руки виходить з ладу (R10, R11).
3. **Незалежні програми.** Драйвер двигунів і драйвер руки мають кожен свій об'єкт шини; цикл руху й цикл руки ніколи не чекають один на одного.

Часові параметри I2C (оцінка). Бібліотека двигунів записує кожен регістр PCA9685 в окремій транзакції I2C (приблизно 3 байти $\approx$ 0.3 мс при 100 кГц). Один виклик `TurnMotor()` записує 12 регістрів $\approx$ 3.6 мс, тож команда для всіх чотирьох коліс триває приблизно 15 мс. Цього достатньо для базових завдань; програма для джойстика записує 4 регістри каналу одним пакетом, що вдвічі зменшує обмін на шині (розділ 8).

UART (необов'язковий Bluetooth). Модуль JDY-31 (Bluetooth 3.0, профіль послідовного порту, типово 9600 бод) під'єднано до UART0: TX Pico (GP0) $\rightarrow$ RXD модуля, TXD модуля $\rightarrow$ RX Pico (GP1) — передавання завжди йде на приймання. Він живиться від шини 3.3 В. Поточні програми керують роботом через Wi-Fi і не використовують модуль. Примітка: плати з JDY-31 розраховані на 3.6–5 В на VCC; перш ніж використовувати Bluetooth у програмі, треба перевірити його роботу при 3.3 В.

Wi-Fi. Мікросхема CYW43439 працює в **режимі точки доступу**: робот створює власну мережу, а телефон або ПК під'єднується до неї безпосередньо; вебсторінка робота доступна за адресою <http://192.168.4.1/>. Не потрібні ні шкільна мережа, ні маршрутизатор, ні доступ до інтернету — це важливо, бо шкільні мережі часто блокують невідомі пристрої (R6). Програми задають країну для радіорегулювання (наприклад `gr2.count ry('BG')`) — замініть код на код своєї країни, щоб радіомодуль використовував правильні канали. Кожна програма має типову назву мережі (наприклад `ricobot-web`); коли в одному приміщенні ту саму програму запущено на кількох роботах, кожному роботу потрібна власна назва мережі, інакше користувачі під'єднуються не до того робота.

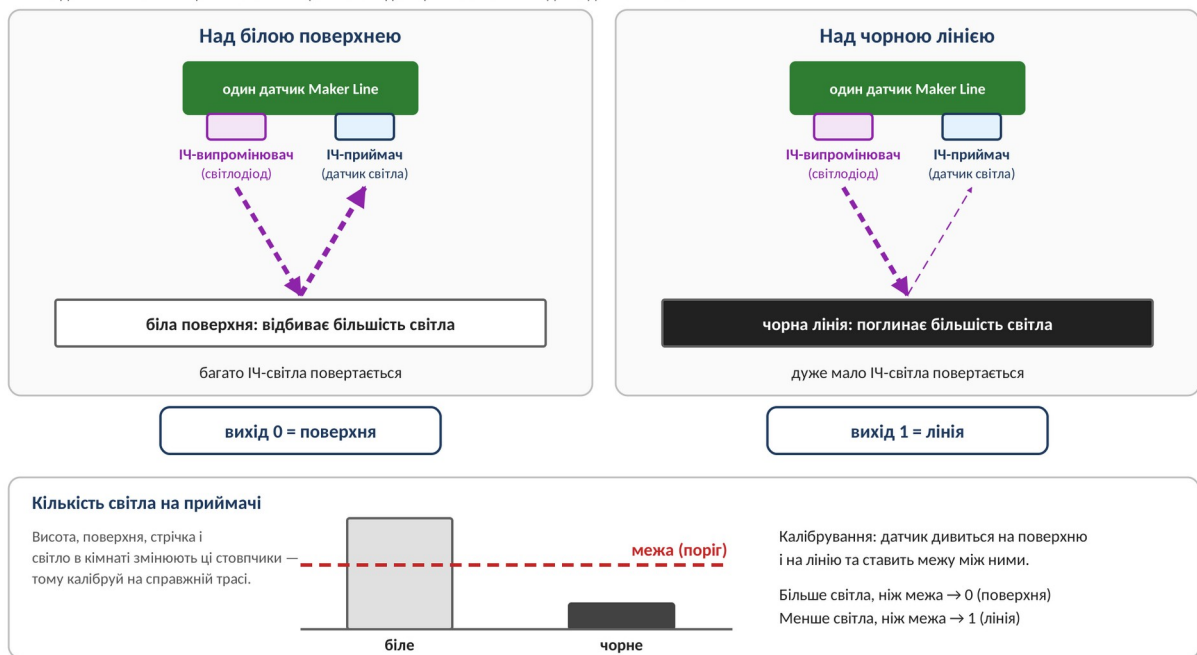
4.8 Датчики

4.8.1 Датчик лінії: Cytron Maker Line

Cytron Maker Line	Значення
Живлення	3.0–5.5 В, захист від зворотної полярності (на PicoBot: 3.3 В)
Датчики	5 інфрачервоних пар випромінювач/приймач в один ряд
Виходи	5 цифрових виходів D1–D5 (високий рівень = лінію виявлено) і один аналоговий вихід (0–VCC = положення лінії)
Ширина лінії	рекомендовано 13–30 мм
Відстань виявлення	4–40 мм
Частота оновлення	200 Гц
Калібрування	кнопка: датчик проводять над лінією, пороги зберігаються в його EEPROM
Колір лінії	повзунковий перемикач: темна лінія на світлій поверхні або світла лінія на темній поверхні

Інфрачервоне відбиття: як датчик лінії бачить лінію

Кожен із 5 датчиків має ІЧ-випромінювач і ІЧ-приймач. Інфрачервоне світло невидиме для наших очей.



Як датчик лінії бачить лінію: біла поверхня відбиває більшу частину інфрачервоного світла, чорна лінія його поглинає.

Як він працює. Кожен із п'яти датчиків посилає інфрачервоне світло на підлогу й вимірює, скільки його повертається. Після калібрування власний мікроконтролер датчика порівнює кожне значення з порогом і встановлює цифровий вихід: 1 = лінія, 0 = поверхня. На PicoBot п'ять виходів ідуть на **GP8, GP9, GP13, GP14, GP15** (D1 = праворуч ... D5 = ліворуч) і зчитуються як входи з внутрішнім підтягувальним резистором.

Чому цей датчик (замість 3-канального датчика з набору).

- **П'ять каналів** дають положення лінії в п'яти кроках (–2 ... +2) замість трьох. Програма слідування лінії використовує це для зваженого положення та семи рівнів кермування — плавніше слідування й раніша корекція (R4).
- **Виявлення маркера.** Лінія впоперек траси (маркери кола й зупинки в завданнях 1 і 2) змушує **всі п'ять** датчиків одночасно бачити чорне — чітка, однозначна подія, яку 3-канальний датчик із вузьким охопленням виявляє менш надійно.
- **Калібрування однією кнопкою** замість одного підстроювального резистора на канал: учні калібрують датчик для своєї траси за кілька секунд, і налаштування зберігається після вимкнення.
- **Працює при 3.3 В**, тож його виходи безпечні для Pico (P2).
- **Цифрові виходи** зчитуються безпосередньо: список із п'яти значень 0/1 точно показує, що бачить кожен датчик, і це ідеально для навчання та налагодження. Аналоговий вихід положення — резерв: його можна під'єднати до вільного аналогового входу GP28 (розділ 8).

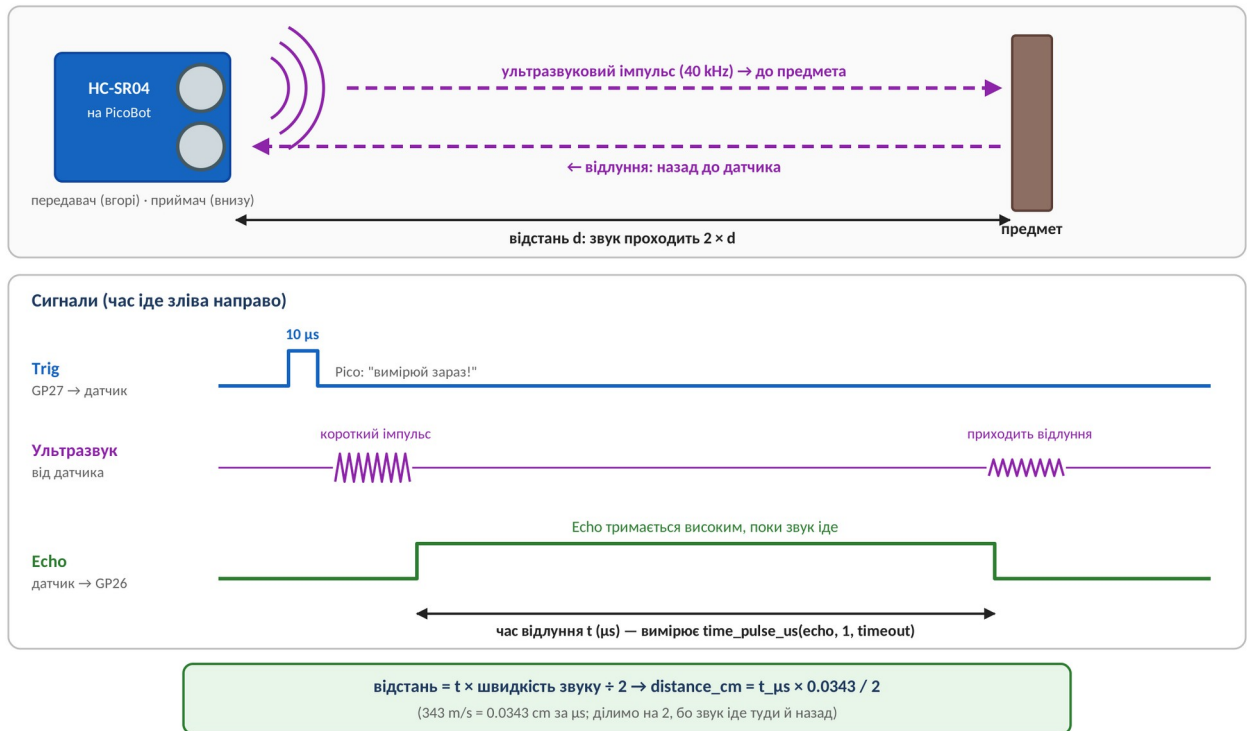
Датчик розташований під передньою частиною робота, приблизно 5–10 мм над підлогою — у межах його діапазону 4–40 мм і досить близько, щоб освітлення в приміщенні мало слабко впливало.

4.8.2 Ультразвуковий датчик відстані: HC-SR04

HC-SR04 (класичний технічний паспорт)	Значення
Живлення	5 В, приблизно 15 мА (на PicoBot: 3.3 В, див. нижче)

HC-SR04 (класичний технічний паспорт)	Значення
Частота	40 кГц
Діапазон	2–400 см; роздільна здатність приблизно 3 мм
Промінь	кут вимірювання приблизно 15°
Запуск (Trigger)	імпульс щонайменше 10 мкс
Луна (Echo)	імпульс високого рівня, тривалість якого — час поширення звуку
Цикл вимірювання	щонайменше 60 мс між запусками

Ультразвуковий датчик відстані HC-SR04: час відлуння → відстань

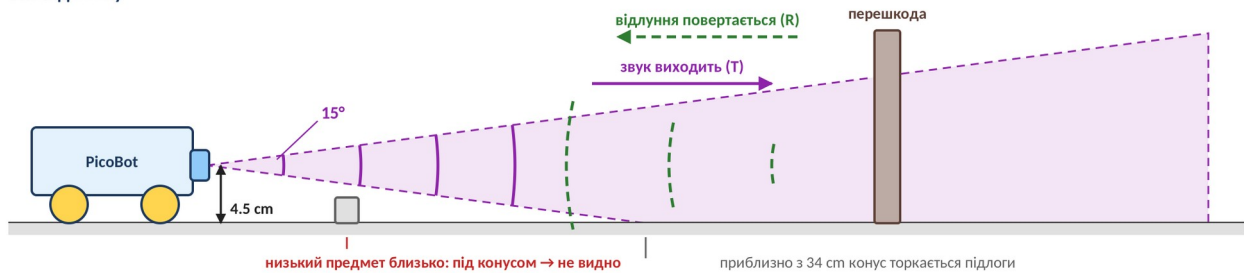


Часові параметри луни: Pico надсилає запускарний імпульс 10 мкс; вихід Echo залишається у високому рівні, поки звук летить до об'єкта й назад.

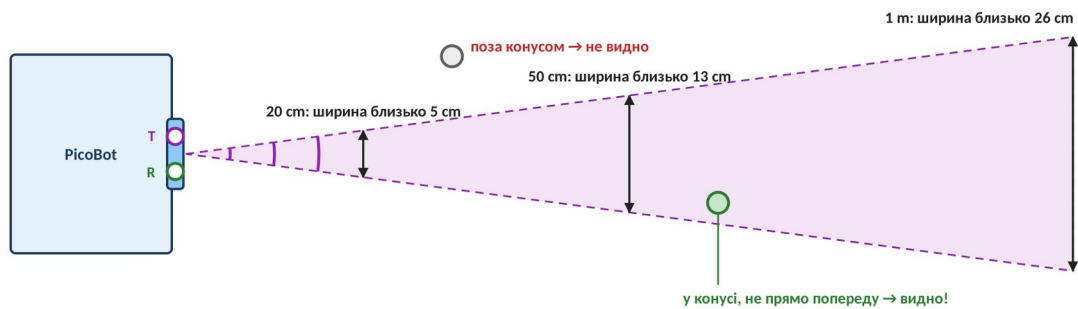
Як він працює. Після запускарного імпульсу модуль надсилає короткий пакет звуку частотою 40 кГц і встановлює Echo у високий рівень; коли луна повертається, Echo переходить у низький рівень. Тривалість імпульсу t — це час шляху туди й назад, тому відстань = $t \times \text{швидкість звуку} \div 2$. При 343 м/с = 0.0343 см/мкс: **відстань_см = $t_{\text{мкс}} \times 0.0343 \div 2$** ($\approx t_{\text{мкс}} \div 58$).

Звук HC-SR04 розходиться конусом

Вигляд збоку



Вигляд згори



Датчик повідомляє відстань до найближчого предмета будь-де в конусі — не лише прямо попереду.
Ширина конуса = відстань $\cdot$ 4 (технічний паспорт: кут вимірювання 15°). Перешкоди для PicoBot: щонайменше 10 см заввишки.

Звук поширюється конусом приблизно 15°: датчик повідомляє про найближчий об'єкт будь-де всередині конуса.

Чому ультразвук. Він вимірює відстань до об'єктів **будь-якого кольору** — також до чорних або прозорих об'єктів, які збивають з пантелику інфрачервоні датчики, — на велику відстань (до 4 м), коштує дуже мало й входить до набору. Його принцип (час прольоту звуку) легко зрозуміти й розрахувати. Його обмеження відомі й керовані: м'які об'єкти (пінопласт, тканина) поглинають звук, похилі поверхні відбивають його вбік, тонкі об'єкти відбивають надто мало, а кілька роботів поруч можуть чути імпульси один одного. Тому перешкоди для PicoBot мають бути твердими, мати плоску передню поверхню й бути щонайменше такими ж високими, як датчик (приблизно 10 см).

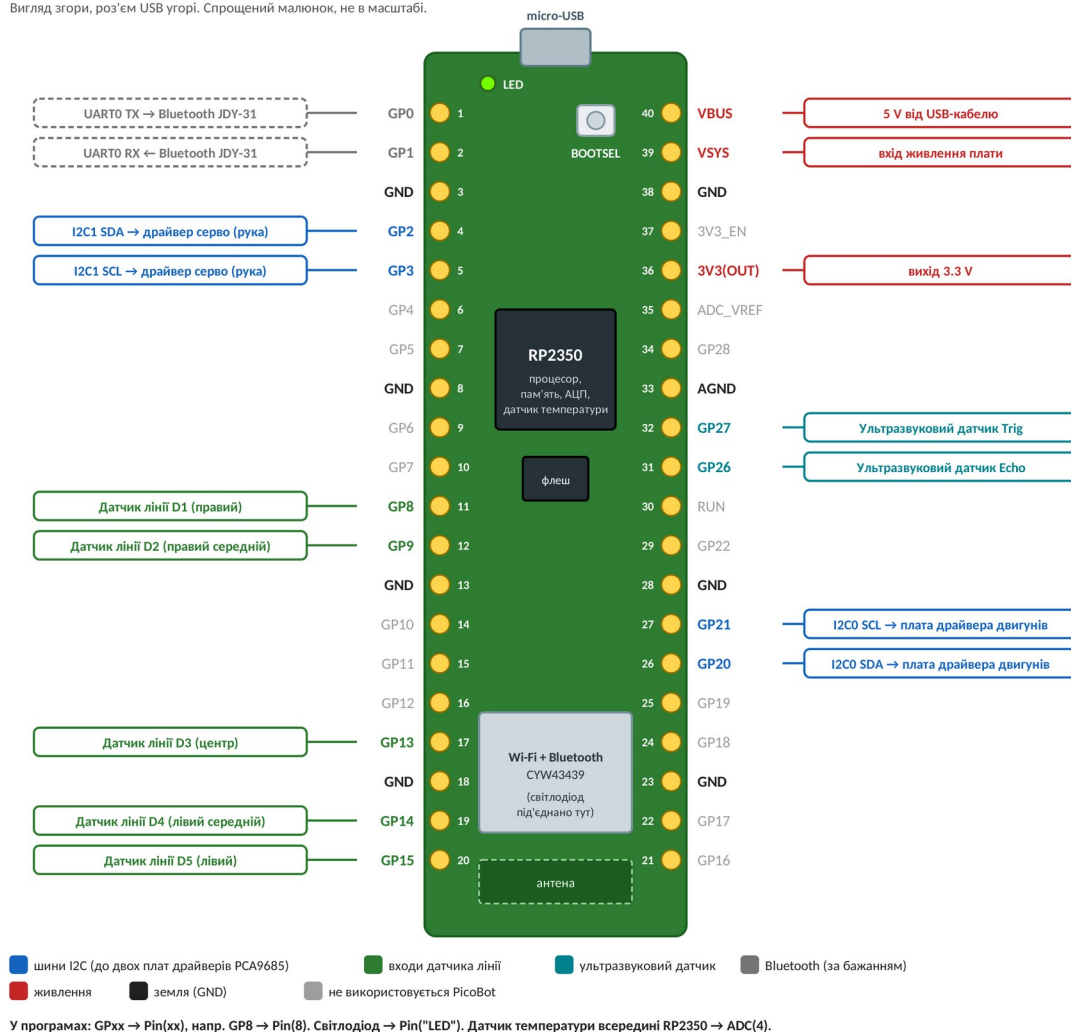
Робота при 3.3 В. Класична конструкція HC-SR04 розрахована на 5 В. На PicoBot датчик живиться від шини 3.3 В, тож його вихід Echo також має 3.3 В і безпечний для Pico (P2) — перетворювач рівнів не потрібен. Модуль, що постачається з набором, надійно працює при 3.3 В. Модулі для заміни мають бути **HC-SR04P** (або інша версія, здатна працювати при 3.3 В, розрахована на 3–5.5 В); оригінальний модуль на 5 В може не працювати при 3.3 В, і на цьому роботі його ніколи не можна жити від 5 В, бо тоді його вихід Echo мав би 5 В.

У програмах. Програма об'їзду перешкод вимірює без блокування: таймер надсилає запускарний імпульс кожні 60 мс (мінімальний цикл за технічним паспортом), а переривання виводу за переднім і заднім фронтом Echo вимірює імпульс. Значення поза межами 2–500 см вважаються «немає дійсного вимірювання».

4.9 Карта виводів

Raspberry Pi Pico 2 W — виводи, які використовує PicoBot

Вигляд згори, роз'єм USB угорі. Спрощений малюнок, не в масштабі.



Виводи Pico 2 W, використані на PicoBot (вигляд згори, роз'єм USB угорі).

Вивід Pico	GPIO	Під'єднано до	У MicroPython
1	GP0 (UART0 TX)	JDY-31 RXD (необов'язковий Bluetooth)	UART(0, tx=Pin(0), rx=Pin(1))
2	GP1 (UART0 RX)	JDY-31 TXD	
3	GND	JDY-31 GND	
4	GP2 (I2C1 SDA)	SDA драйвера сервоприводів	I2C(1, sda=Pin(2), scl=Pin(3))
5	GP3 (I2C1 SCL)	SCL драйвера сервоприводів	
11	GP8	Maker Line D1 (праворуч)	Pin(8, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
12	GP9	Maker Line D2 (праворуч від центру)	Pin(9, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
17	GP13	Maker Line D3 (центр)	Pin(13, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
19	GP14	Maker Line D4 (ліворуч від центру)	Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
20	GP15	Maker Line D5 (ліворуч)	Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

Вивід Pico	GPIO	Під'єднано до	У MicroPython
26	GP20 (I2C0 SDA)	PCA9685 на платі драйвера двигунів (доріжка на платі)	<code>I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))</code>
27	GP21 (I2C0 SCL)	PCA9685 на платі драйвера двигунів (доріжка на платі)	
31	GP26	HC-SR04 Echo	<code>Pin(26, Pin.IN)</code>
32	GP27	HC-SR04 Trig	<code>Pin(27, Pin.OUT)</code>
36	3V3 (OUT)	WAGO 3 — шина 3.3 В	
39	VSYS	5 В від стабілізатора плати двигунів	
—	"LED"	зелений світлодіод (на бездротовій мікросхемі)	<code>Pin("LED", Pin.OUT)</code>

Вільні виводи для розширень (R14): GP4, GP5, GP6, GP7, GP10, GP11, GP12, GP16, GP17, GP18, GP19, GP22 і **GP28** (єдиний вільний аналоговий вхід) — 13 виводів. GP4/GP5 і GP6/GP7 можуть утворити додаткові шини I2C, тож додаткові датчики I2C можна додати, не чіпаючи наявних. Перш ніж використовувати вільний вивід, перевірте, що його не використовує плата двигунів (її документація згадує лише з'єднання I2C0).

5. Програмне забезпечення керування на роботі

5.1 Платформа

Усе програмне забезпечення працює на **Pico** мовою **MicroPython** (R1). Програма MicroPython — це набір звичайних файлів `.py` у flash-пам'яті Pico; `main.py` запускається автоматично, коли робота вмикають. Під час розроблення Pico під'єднано до комп'ютера через USB і програмують у редакторі Thonny, який також надає інтерактивну оболонку для перевірки окремих команд на справжньому роботі. Усі програми опубліковано під ліцензією MIT на <https://github.com/roboteamdev> (R14).

5.2 Рівні програмного забезпечення

Рівні програмного забезпечення PicoBot (усе на MicroPython, виконується на Pico)

Користувач веббраузер на телефоні, планшеті або комп'ютері, підключений до власної точки доступу Wi-Fi робота (сторінка http://192.168.4.1/)
Застосунки вебкерування · слідування лінії · місія з маніпулюванням об'єктом · об'їзд перешкод · керування джойстиком (WebSocket)
Клас робота picobot.PicoBot — іменовані рухи (goForward, moveRight, moveRightForward, rotateLeft, ...), robot.arm
Драйвери picobot_motors.MotorDriver (4 колеса) · picobot_arm.PicoBotArm (3 серво) · pca9685.PCA9685
MicroPython machine.I2C · machine.Pin · machine.Timer · time_pulse_us · network (CYW43439) · socket · asyncio
Апаратна частина PCA9685 + TB6612FNG (двигуни) · PCA9685 (серво) · Maker Line · HC-SR04 · чип Wi-Fi

Програмне забезпечення PicoBot

Рівні програмного забезпечення PicoBot.

Програмне забезпечення складається з таких модулів Python:

Модуль (файл)	Рівень	Завдання
pca9685.py	драйвер	доступ до регістрів PCA9685 (частота, імпульс на канал) для драйвера сервоприводів
picobot_motors.py — клас MotorDriver	драйвер	чотири двигуни коліс через PCA9685 плати двигунів на I2C0 (GP20/GP21, 100 кГц, 50 Гц); TurnMotor(motor, direction, speed), MotorStop(), StopAllMotors(), MotorRun()
picobot_arm.py — клас PicoBotArm	драйвер	три сервоприводи через драйвер сервоприводів на I2C1 (GP2/GP3, 50 Гц); control_servo(channel, angle), smooth_move_servo(...), init_servos() (усі в 90°), reset_servos()
picobot.py — клас PicoBot	робот	іменовані рухи з розділу 3.4 (goForward(), goBackward(), moveRight(), moveLeft(), moveRightForward(), ..., rotateRight(), rotateLeft(), stopRobot(), hardStop()), типова швидкість 50 %; robot.arm дає доступ до руки

Модуль (файл)	Рівень	Завдання
picobot_main.py	застосунок	запускає точку доступу Wi-Fi, показує вебсторінку, приймає й виконує команди
вебсторінка (вбудована в picobot_main.py)	інтерфейс користувача	кнопки руху та повзунки руки
main.py	запуск	запускає застосунок, коли робота вмикають

Чому рівні. Кожен рівень приховує подробиці рівня під ним. Початківець пише `robot.moveRight()` і бачить, як робот рухається боком; досвідчений учень відкриває `picobot.py` і знаходить комбінацію коліс із розділу 3.4; фахівець відкриває `picobot_motors.py` і бачить регістри PCA9685. Усі троє працюють з тим самим робочим роботом (R7). Нові програми використовують нижні рівні без змін, тож кожен застосунок залишається невеликим.

Поруч існують два класи драйвера PCA9685: клас рівня регістрів у `picobot_motors.py` (на основі прикладу виробника для плати двигунів) і загальний модуль `pca9685.py`, який використовує рука (сторонній код під ліцензією MIT). Обидва керують мікросхемою того самого типу; те, що вони окремі, означає, що код руки й код двигунів можна змінювати незалежно.

5.3 Керування рухом

Іменовані рухи. Кожен метод класу `PicoBot` встановлює чотири двигуни в комбінацію з розділу 3.4 з однією швидкістю для всіх активних коліс. Рух триває до наступної команди — програма вирішує, **як довго** триває рух (рух за часом, розділ 3.6). У чотирьох діагональних рухах керуються лише два колеса; програми зупиняють робота перед діагональним рухом, щоб два інші колеса не зберегли попередню команду.

Неперервне змішування (керування джойстиком). Для ручного керування (завдання 3 і 4) програма для джойстика перетворює три вхідні величини — уперед *f*, боком *s*, обертання *r*, кожна –100...+100 % — за кінематичними рівняннями з розділу 3.5 на чотири значення для коліс, разом зменшує їх, якщо одне перевищує 100 %, і застосовує дві практичні поправки:

- **мертва зона 5 %:** дуже малі рухи ручки не спричиняють руху, тож робот не повзе;
- **мінімальне стартове значення 20 %:** нижче цього коефіцієнта заповнення двигуни не можуть подолати тертя, тому вихід відображається в діапазон 20–100 %, і кожен рух ручки поза мертвою зоною справді рухає робота.

Це дає змогу поєднувати всі три рухи одночасно — наприклад, їхати вперед і повертати або рухатися по діагоналі з обертанням, — що й має показати завдання «ручне керування».

5.4 Інтерфейс користувача та зв'язок

Вебкерування (рівень початківця). Робот запускає точку доступу Wi-Fi і невеликий HTTP-сервер. Вебсторінка показує кнопки рухів і повзунки для трьох сервоприводів. Натискання кнопки надсилає HTTP-запит (напр. `/forward?`; повзунок надсилає `?servo_arm_slider=<angle>`); програма розбирає його в головному циклі й викликає відповідний метод `PicoBot`. Це просто, працює в будь-якому браузері, і учні можуть прочитати весь ланцюжок від кнопки до двигуна в кількох сотнях рядків.

Керування джойстиком через WebSocket (просунутий рівень). Для швидкого ручного керування програма для джойстика тримає відкритим з'єднання **WebSocket** (`ws://192.168.4.1/ws`) і використовує компактний текстовий протокол: браузер надсилає кадри руху *D*, *seq*, *f*, *s*, *r* з частотою 20 Гц, поки ручку використовують, кадри руки *A*, *seq*, *base*, *arm*, *claw*, кадри ARM/STOP, а робот повертає телеметрію (режим, стан активації, швидкості, кути сервоприводів, відстань, час роботи) з частотою 5 Гц. Порядковий номер у кожному кадрі дає змогу роботів відкидати запізнілі або

повторені кадри. Програма працює на asyncio MicroPython, тож приймання, рух, планувальник руки й телеметрія виконуються як взаємодійні завдання.

Чому вебінтерфейс. Він не потребує встановлення застосунку чи додаткового обладнання: будь-який телефон, планшет або ПК із браузером стає пультом керування (R6). Оскільки робот є точкою доступу, система працює в будь-якому класі чи змагальній залі без мережі.

5.5 Програми для чотирьох базових завдань

Завдання	Програма	Як вона працює
1 — Слідування лінії з підрахунком кіл	слідування лінії / підрахунок кіл	кожні 50 мс зчитуються 5 значень датчиків; активні датчики дають зважене положення (ваги +2 ... -2); положення вибирає одну із семи дій кермування (прямо, злегка / помірно / різко ліворуч чи праворуч), сповільнюючи колеса з одного боку (співвідношення 0.9 / 0.75 / 0.6); якщо лінію втрачено, робот деякий час зберігає останній напрямок, а потім шукає. Коли всі п'ять датчиків бачать чорне, робот на маркері: кожне проходження рахується один раз (з усуненням брязкоту 1 с), і робот зупиняється після заданої кількості кіл. Швидкість, співвідношення кермування й кількість кіл можна змінювати на вебсторінці
2 — Маніпулювання об'єктом	місія маніпулювання об'єктом	неблокувальний скінченний автомат (режими IDLE → OUTBOUND → ARM_SEQ → RETURNING → DONE, таймери кожні 50 мс): їхати вздовж лінії до маркера; повернути основу на 45° в один бік; опустити плече, закрити захоплювач, підняти; повернути основу на 45° в інший бік; опустити, відкрити, підняти в транспортне положення; від'їхати назад приблизно на 10 см; розвернутися на 180°; їхати вздовж лінії назад до стартового маркера. Усі кути й часи є параметрами (напр. 600 мс на встановлення кожного сервоприводу, приблизно 600 мс на 10 см назад, приблизно 1000 мс на 180°), налаштованими для кожного робота

Завдання	Програма	Як вона працює
3 — Ручне керування	керування джойстиком	ручне керування через WebSocket зі змішуванням месанім (розділ 5.3): проїзди по діагоналі та паркування боком
4 — Роздільне збирання сміття	керування джойстиком / вебкерування	ручне керування плюс повзунки руки: захопити, перенести й скинути об'єкти з пінопласту

Ще одна програма, **об'їзд перешкод**, використовує ультразвуковий датчик: робот їде вперед, і коли перешкода ближче за задану відстань, він об'їжджає її **боком** (рух боком — можливий лише з колесами месанім), а потім продовжує рух. Вона показує використання переривань і таймерів для неблокувального вимірювання (розділ 4.8.2).

Чому скінченні автомати й таймери. Робот має робити кілька речей «одночасно»: стежити за датчиками, їхати, рухати рукою й відповідати вебсторінці. Програма, яка чекає за допомогою `sleep()`, не може реагувати, поки чекає. Тому програми PicoBot викликають короткі функції з таймерів кожні 50 мс і зберігають хід завдання в змінній стану; кожен виклик робить невеликий крок і повертається. Так робот залишається чутливим, а логіку місії можна читати як список станів.

5.6 Функції безпеки в програмах

Функція	Що вона робить	Чому
Рука в початкове положення під час запуску	створення <code>PicoBot()</code> або <code>PicoBotArm()</code> переводить усі сервоприводи в 90°	рука починає з відомого положення; програма знає положення сервоприводів
Безпечні межі кутів	плече й захоплювач 40°–140°, основа 0°–180°; прошивка джойстика обмежує кожен запитаний кут	запобігає зіткненням із шасі та загальмовуванню сервоприводів (розділ 3.7)
Плавні рухи сервоприводів	<code>smooth_move_servo()</code> і обмеження швидкості сервоприводів у програмі для джойстика (градусів за секунду)	жодних ривків, що навантажують шестерні; захоплювач закривається м'яко
Двигуни зупинено під час запуску та за STOP	<code>StopAllMotors()</code> вимикає всі виходи мостів	відомий безпечний стан
Таймер «мертвої людини» (джойстик)	якщо за заданий час не надходить жоден кадр руху, двигуни вимикаються; команди STOP і деактивації приймаються завжди	втрачене з'єднання Wi-Fi не повинно залишати робота в русі (див. 7.2)
Активація/деактивація (джойстик)	двигуни реагують лише після явної команди «активувати»	робот не може випадково рушити, коли відкривають сторінку

Примітка щодо налаштування. Час «мертвої людини» задають у `config.py` програми для джойстика. Для уроків і змагань використовуйте **250 мс**; довші значення (напр. 2000 мс) — лише для випробувань (розділ 8).

6. Конструкція з погляду безпеки

Небезпека	Конструкторський захід	Правило експлуатації
Ураження електричним струмом	робот використовує лише наднизьку напругу (щонайбільше 8.4 В)	—
Коротке замикання батареї (елементи без захисту)	вимикач у тримачі; важільні з'єднувачі WAGO міцно тримають дроти; стабілізатор Pololu має захист від короткого замикання	під'єднувати проводи лише з вимкненим вимикачем; жодних оголених кінців дротів; ніколи не замикати + і –
Надмірне розрядження елементів	необов'язковий вольтметр; робоча межа 7.0 В (значно вище межі елемента 6.0 В)	заряджати при 7.0 В; тримати елементи позначеними парами; кожен елемент заряджати у власному гнізді
Ризик пожежі під час заряджання	заряджання поза роботом зарядним пристроєм 18650	заряджати на негорючій поверхні, не залишати без нагляду; не використовувати пошкоджені чи здуті елементи
Зворотна полярність живлення стабілізатора сервоприводів	захист Pololu D30V30F5 від зворотної полярності (до 40 В)	перевірити + і – перед увімкненням
5 В на виводі Pico	усі датчики та логіка драйвера сервоприводів на шині 3.3 В (P2); ультразвуковий датчик, здатний працювати при 3.3 В	ніколи не під'єднувати VSYS чи VBUS до шини 3.3 В
Перезапуск Pico через піки струму	три окремі гілки живлення (P1)	—
Затиснуті пальці в руці чи захоплювачі	малі сервоприводи з обмеженим моментом (приблизно 2 кг·см); рука в початкове положення під час запуску; безпечні межі кутів	тримати руки подалі від руки робота, коли програма запускається
Робот неконтрольовано від'їжджає	таймер «мертвої людини» та команда STOP у керуванні джойстиком; кнопка STOP на вебсторінках	перевіряти програми двигунів із піднятими колесами
Перегрів сервоприводу, зламані шестерні	безпечні діапазони кутів; плавні рухи; сервоприводи з металевими шестернями як заміна	вибрати «закритий» кут захоплювача, який ледь утримує об'єкт
Паяння	лише один крок паяння (штирі стабілізатора), який один раз виконує вчитель	паяти під наглядом, із вентиляцією та захистом очей

7. Перевірка

7.1 Перевірка вимог

Вимога	Як конструкція її виконує	Стан
R1 Pico W / сумісний, Python	Pico 2 W (сумісний з Pico W), MicroPython	виконано
R2 Всенапрямлений рух	4 колеса месаніт у схемі X; 8 іменованих рухів + обертання; неперервне змішування	виконано; усі рухи основи перевірено у випробуваннях
R3 Рука із захоплювачем	рука з 2 шарнірами + захоплювач, основа $\pm 90^\circ$ від початкового положення	виконано; захоплення, перенесення й розміщення об'єкта перевірено у випробуваннях
R4 Виявлення лінії та маркерів	5-канальний Maker Line; маркер = усі п'ять датчиків	виконано
R5 Вимірювання відстані	HC-SR04, 2–400 см	виконано
R6 Ручне керування без додаткового обладнання	точка доступу Wi-Fi, вебсторінка, джойстик через WebSocket	виконано
R7 Програмування на кількох рівнях	багаторівнева бібліотека (розділ 5.2)	виконано
R8 Живлення від батарей	2 × 18650, приблизно 19–27 Вт·год	виконано; час роботи — див. розділ 9
R9 Складання без спеціальних навичок	вставний Pico, гвинтові клеми, WAGO, перемички, стрічки Command; один крок паяння	виконано
R10 Міцний, ремонтпридатний	мало рухомих частин, модульні плати, обмеження сервоприводів	виконано завдяки конструкції (розділ 3.8)
R11 Безпечний	розділ 6	виконано
R12 $\leq 30 \times 30 \times 30$ см, ≤ 2 кг	25.5 × 16.5 × 22.2 см; приблизно 1 кг (оцінка)	виконано
R13 Низька вартість, стандартні деталі	комерційний набір + стандартні модулі (додаток А)	виконано
R14 Відкритий, розширюваний	MIT/CC BY; 13 вільних GPIO, 13 вільних каналів сервоприводів, вільний аналоговий вхід	виконано

7.2 Результати перших випробувань і відповідь конструкції

Перші випробування робота, керованого через веб, охоплювали (1) керування всіма рухами основи та руки і (2) захоплення об'єкта, його перенесення й розміщення в позначеній цільовій зоні. Обидва підтвердили основні функції. Недоліки, виявлені під час цих випробувань, і відповіді конструкції:

Недолік, виявлений під час випробувань	Відповідь конструкції
Команди виконуються не миттєво через затримки зв'язку	керування джойстиком через WebSocket: постійно відкрите з'єднання замість одного HTTP-запиту на кожен команду; кадри руху з частотою 20 Гц
Завади Wi-Fi можуть перервати зв'язок; робот може зберегти останню команду	таймер «мертвої людини» (двигуни вимикаються, коли кадри припиняються), STOP приймається завжди, активація/деактивація
Кнопки й повзунки потребують багатьох ручних дій; повільні в надзвичайних ситуаціях	аналоговий джойстик з неперервним змішуванням руху вперед, боком і обертання; одна команда STOP
Надмірне затискання захоплювача може вивести сервопривід з ладу	безпечні діапазони кутів, обмежені в програмах; «закритий» кут захоплювача вибрано так, щоб ледь утримувати об'єкт; сервоприводи з металевими шестернями як заміна
Немає автоматичного виправлення похибок положення	автономні програми використовують датчик лінії та маркери як абсолютні орієнтири; енкодери — можливе розширення (розділ 8)
Немає плавних переходів — швидше механічне зношування	smooth_move_servo(); обмеження швидкості сервоприводів і мертва зона / мінімальне стартове значення двигунів у програмі для джойстика

8. Відомі обмеження та рекомендовані вдосконалення

Пункти нижче — це **рекомендації** для тих, хто хоче вдосконалити роботу. Вони не є частиною стандартної конструкції й ще не перевірені на PicoBot.

#	Обмеження	Рекомендація
1	ШИМ двигунів на 50 Гц : на малій швидкості двигуни рухаються чутними ривками; керування на малій швидкості грубе	підвищити частоту PCA9685 плати двигунів (допустимо приблизно до 1.5 кГц; мікросхема сервоприводів залишається на 50 Гц) і перевірити вплив на рух із малою швидкістю
2	При коефіцієнті заповнення 100 % двигуни ТТ отримують до 8.4 В, понад їхні номінальні 3–6 В	обмежити максимальний коефіцієнт заповнення в бібліотеці приблизно до 70 % для тривалого руху або прийняти додаткову швидкість для коротких змагальних спроб
3	Немає енкодерів на колесах: відстані й повороти задаються часом і залежать від батареї та підлоги	додати енкодери або калібрувати часи для кожного робота й стану батареї
4	Pico не може зчитувати напругу батареї	додати подільник напруги (напр. 1:3) від батареї до вільного аналогового входу GP28; показувати напругу на вебсторінці й зупинятися при 7.0 В
5	Немає запобіжника в колі батареї; елементи без захисту	додати невеликий автомобільний ножовий запобіжник або самовідновлюваний запобіжник (приблизно 3–5 А) між тримачем і WAGO 1

#	Обмеження	Рекомендація
6	Бібліотека двигунів записує реєстри PCA9685 по одному (приблизно 15 мс для чотирьох коліс)	використовувати блокові записи з автоінкрементом (як у програмі для джойстика) і в основній бібліотеці
7	Діагональні рухи керують лише двома колесами; два інші зберігають попередню команду	нехай діагональні методи також зупиняють два невикористані колеса
8	Час «мертвої людини» джойстика встановлено на 2000 мс (значення для випробувань)	використовувати 250 мс для уроків і змагань
9	Модуль Bluetooth JDY-31 живиться від 3.3 В, нижче специфікації плати 3.6–5 В	перевірити роботу при 3.3 В перед використанням Bluetooth або не встановлювати модуль
10	Кожен робот із тією самою програмою має ту саму назву Wi-Fi	дати кожному роботу унікальну назву мережі (напр. з його номером)
11	Сервоприводи з пластиковими шестернями можуть зламатися під навантаженням	використовувати сервоприводи MG90S з металевими шестернями як стандартну заміну
12	Аналоговий вихід положення датчика лінії не використовується	під'єднати його до GP28 для неперервного значення положення (якщо GP28 не використовується для пункту 4)

9. Значення, які треба виміряти на зібраному роботі

Ці значення залежать від конкретного робота, його елементів і підлоги. У цьому документі вони наведені лише як оцінки або не наведені взагалі; виміряйте їх на своєму роботі, коли потрібні точні значення.

#	Величина	Як виміряти	Оцінка в цьому документі
1	Маса з елементами	кухонні ваги	приблизно 1 кг (обмеження 2 кг)
2	Діаметр колеса, колія, колісна база	лінійка / штангенциркуль	$\varnothing \approx 6$ см; колія ≈ 13.5 см; колісна база 10.2 см
3	Швидкість уперед, боком і по діагоналі при 50 % і 100 %	час на 1 м із зарядженими елементами	≤ 0.63 м/с уперед при 6 В
4	Час розвороту на 90°, 180°, 360°	секундомір або відео	≤ 300 °/с
5	Струм усього робота: на місці, під час руху, під час руху руки, із загальмованими двигунами	мультиметр послідовно біля тримача батарей	1–2 А під час руху
6	Час роботи з парою 2600 мА·год від 8.4 В до 7.0 В	тестовий заїзд із секундоміром	1–2.5 год безперервного руху
7	Струм шини 3.3 В	мультиметр у живленні WAGO 3	значно нижче 300 мА
8	Досяжність і висота підйому захоплювача; найбільша безпечна маса об'єкта	лінійка, тестові вантажі	кілька десятків грамів
9	Робота JDY-31 при 3.3 В	перевірка спарювання	—

10. Ревізії апаратної частини

Етап	Конфігурація
Вихідна точка	комерційний набір 4WD із колесами месанум і роботизованою рукою з Arduino Uno, платою розширення, 3-канальним датчиком лінії, модулем Bluetooth, інфрачервоним пультом
Перші прототипи PicoBot	Raspberry Pi Pico 2 W на Waveshare Pico-Motor-Driver; драйвер сервоприводів PCA9685; три сервоприводи MG90S; ультразвуковий датчик; 2 × елементи 18650 (2600 мА·год); понижувальний стабілізатор Pololu D24V25F5 (5 В, 2.5 А) і регульований понижувально-підвищувальний перетворювач для контролера ШІМ; вебкерування через власну точку доступу робота
Rev2	Pololu D30V30F5 (5 В, 3.4 А); 5-канальний датчик лінії Cytron Maker Line ; розподіл живлення з WAGO; необов'язковий вольтметр; дроти DuPont; кріплення стрічками Command
Rev3 (поточна, описана в цьому документі)	плата двигунів живиться безпосередньо від батареї (WAGO 1), а не від стабілізатора 5 В — стабілізатор сервоприводів тепер живить лише сервоприводи (принцип P1); виправлено підключення TX/RX для Bluetooth
Програми	від вебкерування кнопками/повзунками до слідування лінії, місії маніпулювання об'єктом, об'їзду перешкод, підрахунку кіл і керування джойстиком через WebSocket із функціями безпеки

Додаток А. Специфікація матеріалів (Rev3)

Деталь	К-сть на робота	Завдання	Примітки
Набір Tscinbun 4WD: автомобіль із колесами месанум і роботизованою рукою (для Arduino)	1	шасі, 4 мотор-редуктори ТТ з колесами месанум, рука з 3 сервоприводами, HC-SR04, JDY-31, тримач 2 × 18650 з вимикачем	плати Arduino, 3-канальний датчик лінії та ІЧ-пульт із набору не використовуються
Raspberry Pi Pico 2 WH (з припаяними штирями) — або Pico 2 W; Pico W / WH теж працює	1	контролер, Wi-Fi	версія WH позбавляє від паяння
Waveshare Pico-Motor-Driver (19764)	1	базова плата, 4 канали двигунів, 5 В для Pico	
16-канальна 12-бітна плата драйвера сервоприводів ШІМ PCA9685 (I2C)	1	сервоприводи руки	

Деталь	К-сть на робота	Завдання	Примітки
Понижувальний стабілізатор Pololu D30V30F5 , 5 В, 3.4 А	1	живлення сервоприводів	штирі припадають один раз
Цифровий вольтметр, 2-провідний, 2.5–40 В	0–1	показ напруги батареї	необов'язково
Датчик лінії Cytron Maker Line	1	виявлення лінії та маркерів	
Дроти-перемички DuPont F-F 10 см, M-F 10 см, F-F 20 см	по 1 набору	сигнальні з'єднання та з'єднання з малим струмом	
Важільний з'єднувач WAGO 221-415, 5-контактний	2 (+ запасний)	WAGO 1 (+), WAGO 2 (GND); третій для шини 3.3 В	
Важільний з'єднувач WAGO 221, 2-контактний	4	подовження коротких дротів	
Літій-іонні елементи 18650, 2600–3600 мА·год, без захисту, відомої марки	2 (+ 1–2 запасні пари)	живлення	заявлені понад 3600 мА·год зазвичай підробки
Зарядний пристрій 18650 на 4 або 6 гнізд (бажано мережевий)	на клас	зарядження	
Стрічки 3М Command (типу «липучка»)	приблизно 8 пар	знімне кріплення плат	

Додаток В. Перелік з'єднань (Rev3)

Живлення

Звідки	Куди	Напруга
+ тримача батарей (після вимикача)	WAGO 1 (+ батареї)	6.0–8.4 В
– тримача батарей	WAGO 2 (– батареї = спільна земля)	0 В
WAGO 1 / WAGO 2	клема живлення + / – плати драйвера двигунів (VIN)	6.0–8.4 В
WAGO 1 / WAGO 2	Pololu D30V30F5 VIN / GND	6.0–8.4 В
Pololu VOUT / GND	клема зовнішнього живлення + / – драйвера сервоприводів (V+)	5 В
Роз'єм плати двигунів, вивід 36 Pico = 3V3 (OUT)	WAGO 3 (шина 3.3 В)	3.3 В
WAGO 3	Maker Line VCC, HC-SR04 VCC, VCC драйвера сервоприводів (логіка), JDY-31 VCC	3.3 В
Усі GND датчиків, логіки драйвера сервоприводів і JDY-31	WAGO 2 або вивід GND на Pico	0 В

Двигуни (гвинтові клеми плати двигунів; червоний = +, чорний = –)

Клема	Двигун
A1 / A2	M1 переднє ліве
B1 / B2	M2 заднє ліве
C1 / C2	M3 переднє праве
D1 / D2	M4 заднє праве

Якщо під час перевірки окремих коліс колесо обертається назад, два дроти цього двигуна міняють місцями.

Сигнали

Вивід Pico (GPIO)	Куди
1 (GP0, UART0 TX)	JDY-31 RXD
2 (GP1, UART0 RX)	JDY-31 TXD
3 (GND)	JDY-31 GND
4 (GP2, I2C1 SDA)	SDA драйвера сервоприводів
5 (GP3, I2C1 SCL)	SCL драйвера сервоприводів
11 (GP8)	Maker Line D1 (праворуч)
12 (GP9)	Maker Line D2 (праворуч від центру)
17 (GP13)	Maker Line D3 (центр)
19 (GP14)	Maker Line D4 (ліворуч від центру)
20 (GP15)	Maker Line D5 (ліворуч)
26 / 27 (GP20 / GP21, I2C0)	PCA9685 плати двигунів (на платі)
31 (GP26)	HC-SR04 Echo
32 (GP27)	HC-SR04 Trig

Сервоприводи (роз'єми драйвера сервоприводів): канал 0 = основа, 1 = плече, 2 = захоплювач; коричневий → GND (чорний штир), червоний → V+ (червоний штир), помаранчевий → сигнал (жовтий штир). Кожен сервопривід програмою встановлюють на 90° перед тим, як надіти його качалку.

Якщо ви працюєте за старішими фото чи переліками з'єднань: плата двигунів живиться від WAGO 1 (у Rev2 вона живилася від Pololu VOUT); вивід 1 Pico — це GP0 = **TX**, а вивід 2 — GP1 = **RX** (у деяких переліках позначення переплутано); на деяких старіших фото з'єднань датчик лінії під'єднано до GP11/GP12, а лінії I2C двигунів переплутано — правильно **GP8/GP9** і **GP20 = SDA, GP21 = SCL**.

Додаток С. Джерела

PicoBot

- Програмний код PicoBot (ліцензія MIT): <https://github.com/roboteamdev> — репозиторії picobot-setup, picobot-web-control, picobot-line_following, picobot-lap-counting, picobot-mission-control, picobot-obstacle-avoidance, picobot-joystick-control, PicoBot.
- Відео про складання PicoBot: https://www.youtube.com/watch?v=kURZ2_49MeE
- Вебсайт проєкту ROBO STEAM ACADEMY: <https://roboteam.eu/>

Технічні паспорти та інформація виробників

- Технічний паспорт Raspberry Pi Pico 2 W: <https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-2-w-datasheet.pdf>
- Waveshare Pico-Motor-Driver: <https://www.waveshare.com/wiki/Pico-Motor-Driver>
- Toshiba TB6612FNG (огляд і таблиця істинності): <https://www.pololu.com/product/713>, <https://learn.sparkfun.com/tutorials/tb6612fng-hookup-guide/all>

- NXP PCA9685: <https://www.nxp.com/products/PCA9685>
- Pololu D30V30F5: <https://www.pololu.com/product/4892>
- Технічний паспорт Cytron Maker Line: <https://cdn.robotshop.com/media/c/cyt/rb-cyt-274/pdf/cytron-maker-line-line-sensor-datasheet.pdf>
- Посібник HC-SR04: https://www-users.york.ac.uk/~mjf5/roach/Datasheets/HCSR04_Manual.pdf; версія на 3.3 В: https://cdn.sparkfun.com/assets/a/8/9/c/a/HCSR04-33_Datasheet.pdf
- Мікросервопривід SG90: <https://bit.nkust.edu.tw/~csshie/teach/111A/mc/datasheet/SG90.pdf>; виміряні струми: <https://protosupplies.com/product/servo-motor-micro-sg90/>
- Сервопривід MG90S з металевими шестернями: <https://components101.com/motors/mg90s-metal-gear-servo-motor>
- Мотор-редуктор ТТ 1:48 (типові дані): <https://thepihut.com/products/dc-gearbox-motor-tt-motor-200rpm-3-to-6vdc>
- Модуль Bluetooth JDY-31: <https://martyncurrey.com/jdy-31-spp-bluetooth-module>

Додаткова література

- A. Gferrer: *Geometry and kinematics of the Mecanum wheel*, Computer Aided Geometric Design 25 (2008) 784–791.
- B. Siciliano, O. Khatib (eds.): *Springer Handbook of Robotics*, Springer, 2008.

Подяки та ліцензія



Co-funded by
the European Union



PicoBot — конструкція робота — конструкція освітнього робота PicoBot (механіка, електроніка, керувальне програмне забезпечення), розробленого в проєкті Erasmus+ **ROBO STEAM ACADEMY** (KA220-VET — Партнерства для співпраці у професійній освіті та навчанні, номер проєкту KA220-VET-7CF4F308, 2024–2027). Вебсайт проєкту: <https://robosteam.eu/>

Партнери: Національний центр STEM (координатор, Болгарія, <https://stem.mon.bg/>) · Інститут інформаційних і комунікаційних технологій Болгарської академії наук (Болгарія, <https://www.iict.bas.bg/>) · Академія Нікола Тесла (Болгарія, <https://ant.bg/>) · Технічний університет у Кошицях (Словаччина, <https://www.tuke.sk/>) · Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (Словаччина, <https://spseadlerka.edupage.org/>) · Національна асоціація публічних бібліотекарів і бібліотек Румунії – ANBPR (Румунія, <https://anbpr.org.ro/>) · Liceul Tehnologic Cezar Nicolau (Румунія, <https://www.cezar-nicolau.ro/>).

Ліцензія: тексти та зображення **CC BY 4.0** (Creative Commons Attribution 4.0 International, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>); програмний код **ліцензія MIT**. Ви можете поширювати й адаптувати матеріали, також із комерційною метою, якщо зазначите «ROBO STEAM ACADEMY, Erasmus+ project KA220-VET-7CF4F308» і вкажете внесені зміни. Зображення та код третіх сторін зберігають власні ліцензії, їх авторів зазначено там, де їх використано.

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать лише автору (авторам) і не обов'язково відображають погляди та думки Європейського Союзу або Центру розвитку людських ресурсів (HRDC). Ні Європейський Союз, ні орган, що надає грант, не можуть нести за них відповідальність.